# ĐA TIẾN TRÌNH

ThS. Trần Anh Dũng

fppt.com

# Nội dung chính

1. Giới thiệu
2. Đa tiểu trình trên .NET
3. Quản lý tiểu trình
4. Đồng bộ hóa
5. Lập trình bất đồng bộ

# Giới thiệu

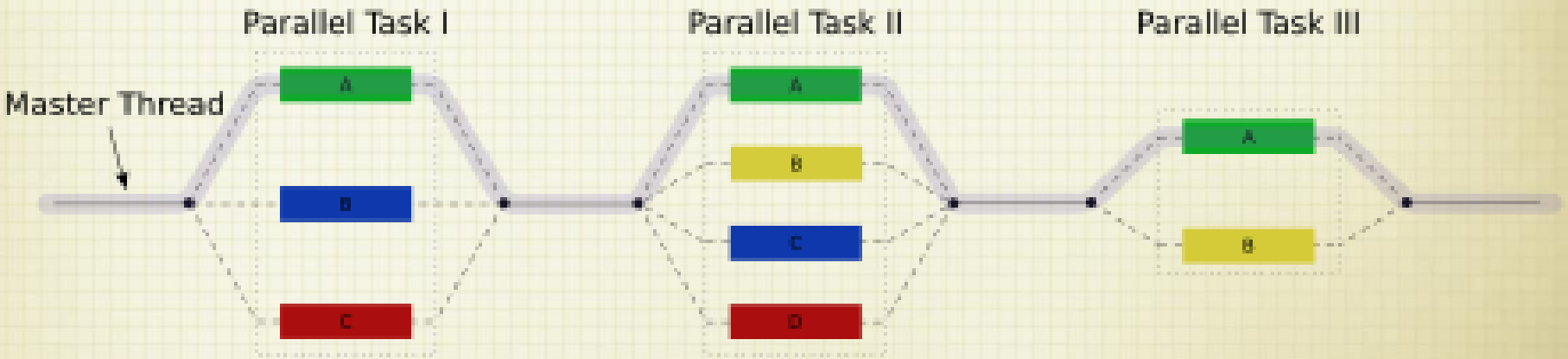
- Hệ điều hành đa nhiệm cổ điển:
  - Đơn vị cơ bản sử dụng CPU là process.
  - Process là một đoạn chương trình độc lập đã được nạp vào bộ nhớ.
  - Mỗi process thi hành một ứng dụng riêng, có một không gian địa chỉ và một không gian trạng thái riêng.
  - Các process liên lạc với nhau thông qua hệ điều hành, tập tin, mạng.

# Giới thiệu

- Hệ điều hành đa nhiệm hiện đại, hỗ trợ Thread:
  - Đơn vị cơ bản sử dụng CPU là thread.
  - Thread một đoạn các câu lệnh được thi hành.
  - Mỗi process có một không gian địa chỉ và nhiều thread điều khiển.
  - Mỗi thread có bộ đếm chương trình, trạng thái các thanh ghi và ngăn xếp riêng.

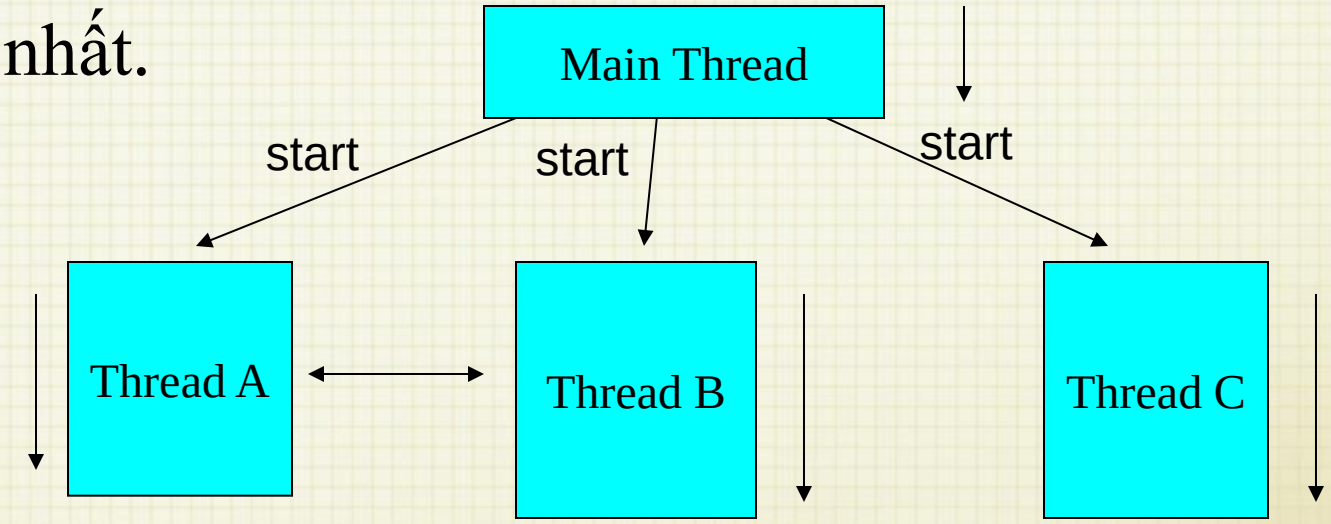
# Giới thiệu

- Tiểu trình (thread) thường được tạo ra khi muốn làm đồng thời 2 việc trong cùng một thời điểm.



# Đa tiểu trình

- Là khả năng làm việc với nhiều thread.
  - Chuyên sử dụng cho việc thực thi nhiều công việc đồng thời.
  - Giảm thời gian rỗi của hệ thống đến mức thấp nhất.



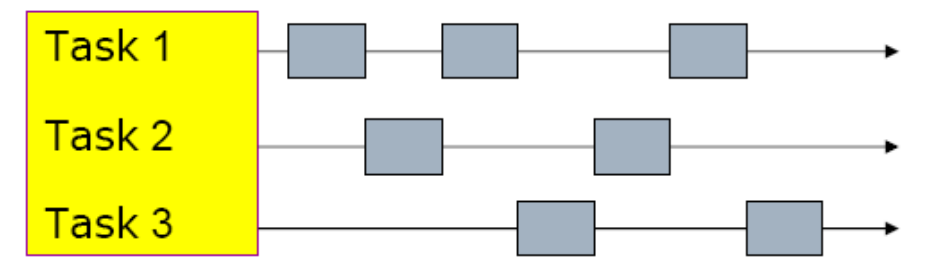

Các thread có thể chuyển đổi dữ liệu với nhau

# Đa tiểu trình

- Một bộ xử lý chỉ có thể làm một việc vào một thời điểm.
- Nếu có một hệ thống đa xử lý, theo lý thuyết có thể có nhiều lệnh được thi hành đồng bộ, mỗi lệnh trên một bộ xử lý.
- Tuy nhiên ta chỉ làm việc trên một bộ xử lý.
- Do đó các công việc không thể xảy ra cùng lúc.

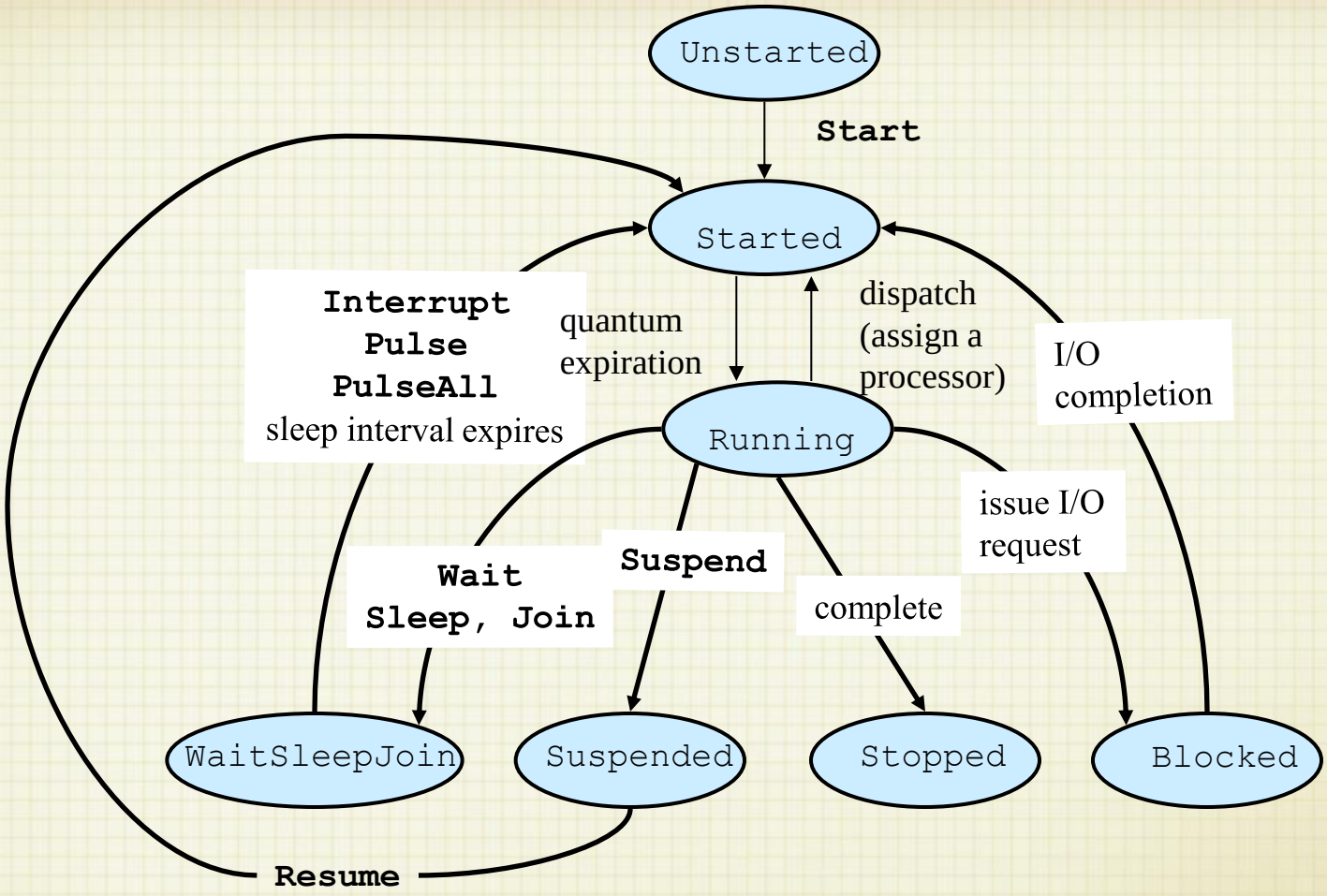
# Đa tiểu trình

- Window lấy một luồng vào trong vài tiểu trình và cho phép luồng đó chạy một khoảng thời gian ngắn (gọi là **time slice)**. Khi thời gian này kết thúc, Window lấy quyền điều khiển lại và lấy một luồng khác và lại cấp một khoảng thời gian time slice.




Nhiều công việc thi hành trên một CPU

# Các trạng thái của thread




**Chu trình của một thread**

# Các trạng thái của thread

- Chưa bắt đầu (Unstarted):
  - Khi một thread được khởi tạo.
  - Tiếp tục cho đến khi phương thức Start của thread được gọi.
- Bắt đầu (Started):
  - Duy trì tới lúc bộ xử lý bắt đầu thực hiện nó.
- Đang thực thi (Running):
  - Thread bắt đầu có độ ưu tiên cao nhất sẽ vào trạng thái thực thi đầu tiên.
  - Bắt đầu thực thi khi bộ xử lý được gán cho thread

# Các trạng thái của thread

- Ngừng (Stopped):
  - Khi ủy nhiệm kết thúc
  - Chương trình gọi phương thức Abort của thread
- Blocked:
  - Blocked khi yêu cầu I/O
  - Unblocked khi hệ điều hành hoàn thành I/O
- Tạm ngưng (Suspended):
  - Khi phương thức Suspend được gọi
  - Trở về trạng thái bắt đầu (Started) khi phương thức Resume được gọi.

# Các trạng thái của thread

- WaitSleepJoin:
  - Xảy ra khi:
    - Thread gọi Monitor phương thức Wait vì nó gặp mã mà nó không thực hiện được.
    - Gọi phương thức Sleep để sleep trong một khoảng thời gian.
    - Hai thread được kết hợp nếu một thread không thể thực hiện cho đến khi thread kia hoàn thành.
  - Các thread đợi (Waiting) hoặc ngủ (Sleeping) có thể ra khỏi trạng thái này nếu phương thức Interrupt của thread được gọi

# Đa tiểu trình trong .NET

- Hầu hết các ngôn ngữ chỉ cho phép thực hiện một câu lệnh tại một thời điểm
  - Thông thường việc thực thi các câu lệnh một cách đồng thời chỉ bằng cách dùng hệ điều hành
- Thư viện .NET Framework cho phép xử lý đồng thời bằng đa tiểu trình
  - Đa tiểu trình: thực thi các tiểu trình đồng thời
  - Tiểu trình: phần của một chương trình mà có thể thực thi

# Tạo tiểu trình

- Lớp quản lý tiểu trình: Thread
- Constructor của Thread nhận tham số là 1 delegate kiểu ThreadStart

```
public delegate void ThreadStart( );
```

- Hàm đầu vào của delegate là hàm để tiểu trình thực thi

```
Thread myThread = new Thread(new ThreadStart(myFunc));
myThread.Start();                    //Chạy tiểu trình
```

# Join tiểu trình

- Để tiểu trình A tạm dừng và chờ tiểu trình B hoàn thành thì mới tiếp tục, ta đặt hàm Join trong hàm thực thi của tiểu trình A

```
public void myFunc ()
{
    …
    thB.Join();
    …
}
```

Dừng ở đây cho đến khi thread thB kết thúc

# Tạm dừng tiểu trình

- Tạm dừng tiểu trình trong một khoảng thời gian xác định (bộ điều phối thread của hệ điều hành sẽ không phân phối thời gian CPU cho thrread này trong khoảng thời gian đó).

```
Thread.Sleep(1000);
```

- Có thể dùng hàm Sleep để hệ điều hành chuyển quyền điều khiển sang một tiểu trình khác

# Hủy tiểu trình

- Tiểu trình sẽ kết thúc khi hàm thực thi của nó kết thúc (Đây là cách tự nhiên nhất, tốt nhất)
- Để ép tiểu trình kết thúc ngay lập tức có thể sử dụng hàm Interrupt.
- Thread bị chấm dứt có thể bắt exception này để dọn dẹp tài nguyên

```
catch (ThreadInterruptedException){
  Console.WriteLine("[{0}]  Interrupted!  Cleaning
  up...",Thread.CurrentThread.Name);
}
```

# Tiểu trình Background và Foreground

- Một tiểu trình có thể được thực thi theo hai cách: background hoặc foreground.
- Một tiểu trình background được hoàn thành khi ứng dụng được kết thúc, ngược lại tiểu trình chạy foreground thì không phải chờ đợi sự kết thúc của ứng dụng.
- Có thể thiết lập sự thực thi của tiểu trình bằng cách sử dụng thuộc tính IsBackground.

# Độ ưu tiên tiểu trình và lập lịch cho tiểu trình

- Tất cả tiểu trình đều có một độ ưu tiên:
  - Các độ ưu tiên là:
    - Thấp nhất (Lowest)
    - Dưới trung bình (BelowNormal)
    - Trung bình (Normal)
    - Trên trung bình (AboveNormal)
    - Cao nhất (Highest)
  - Sử dụng thuộc tính Priority để thay đổi độ ưu tiên của tiểu trình.

# Độ ưu tiên tiểu trình và lập lịch cho tiểu trình

- Timeslicing:
  - Mỗi thread được cấp một khoảng thời gian để thực thi trước khi bộ xử lý được giao cho thread khác
  - Nếu không có thì các thread sẽ thực hiện cho đến lúc hoàn thành trước khi thread khác bắt đầu thực thi.

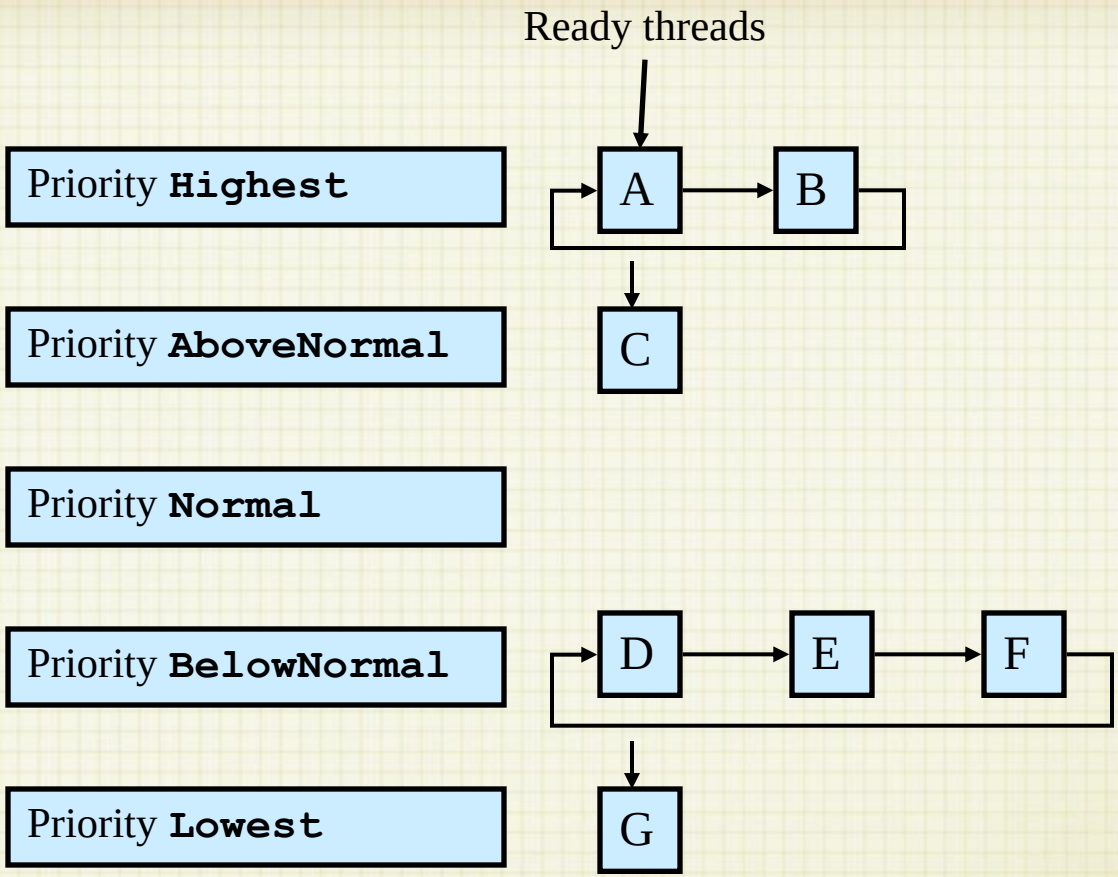
# Độ ưu tiên tiểu trình và lập lịch cho tiểu trình

- Lưu ý:
  - Mỗi luồng có một độ ưu tiên cơ sở. Những giá trị này liên quan đến độ ưu tiên trong tiến trình.
  - Một luồng có độ ưu tiên cao hơn đảm bảo nó sẽ chiếm quyền ưu tiên so với các luồng khác trong tiến trình.
  - Windows có khuynh hướng đặt độ ưu tiên cao cho các luồng hệ điều hành của riêng nó.

# Độ ưu tiên tiểu trình và lập lịch cho tiểu trình

- Bộ lập lịch tiểu trình:
  - Giữ thread có độ ưu tiên cao nhất luôn thực thi tại mọi thời điểm.
    - Nếu nhiều tiểu trình có cùng độ ưu tiên thì thực hiện xoay vòng.
  - Đôi khi gây ra thiếu hụt:
    - Sự trì hoãn việc thực thi của một tiểu trình có độ ưu tiên thấp.

# Độ ưu tiên tiểu trình và lập lịch cho tiểu trình




**Lập lịch độ ưu tiên**

# ThreadTester.cs

```
// Fig. 14.3: ThreadTester.cs
// Multiple threads printing at different intervals.

using System;
using System.Threading;

// class ThreadTester demonstrates basic threading concepts
class ThreadTester
{
   static void Main( string[] args )
   {
      // Create and name each thread. Use MessagePrinter's
      // Print method as argument to ThreadStart delegate.
      MessagePrinter printer1 = new MessagePrinter();
      Thread thread1 =
         new Thread ( new ThreadStart( printer1.Print ) );
      thread1.Name = "thread1";

      MessagePrinter printer2 = new MessagePrinter();
      Thread thread2 =
         new Thread ( new ThreadStart( printer2.Print ) );
      thread2.Name = "thread2";

      MessagePrinter printer3 = new MessagePrinter();
      Thread thread3 =
         new Thread ( new ThreadStart( printer3.Print  ) );
      thread3.Name = "thread3";

      Console.WriteLine( "Starting threads" );

      // call each thread's Start method to place each
      // thread in Started state
      thread1.Start();
      thread2.Start();
      thread3.Start();
```

Class that creates 3 new threads

Create MessagePrinter objects

Create and initialize threads

Set thread's name

Thread delegates

Start threads

ThreadTester.cs

```
36
37         Console.WriteLine( "Threads started\n" );
38
39      } // end method Main
40
41   } // end class ThreadTester
42
43   // Print method of this class used to control threads
44   class MessagePrinter
45   {
46      private int sleepTime;
47      private static Random random = new Random();
48
49      // constructor to initialize a MessagePrinter object
50      public MessagePrinter()
51      {
52         // pick random sleep time between 0 and 5 seconds
53         sleepTime = random.Next( 5001 );
54      }
55
56      // method Print controls thread that prints messages
57      public void Print()
58      {
59         // obtain reference to currently executing thread
60         Thread current = Thread.CurrentThread;
61
62         // put thread to sleep for sleepTime amount of time
63         Console.WriteLine(
64            current.Name + " going to sleep for " + sleepTime );
65
66         Thread.Sleep ( sleepTime );
67
```

Tell user threads started

Class to define action of threads

Random sleep time for thread

Thread constructor

Set sleep time

Reference to current thread

Print name of thread and sleep time

Put thread to sleep

ThreadTester.cs

```
68          // print thread name
69          Console.WriteLine( current.Name + " done sleeping" );
70
71       } // end method Print
72
73    } // end class MessagePrinter
```

Tell user thread is done sleeping

```
Starting threads
Threads started

thread1 going to sleep for 1977
thread2 going to sleep for 4513
thread3 going to sleep for 1261
thread3 done sleeping
thread1 done sleeping
thread2 done sleeping
```

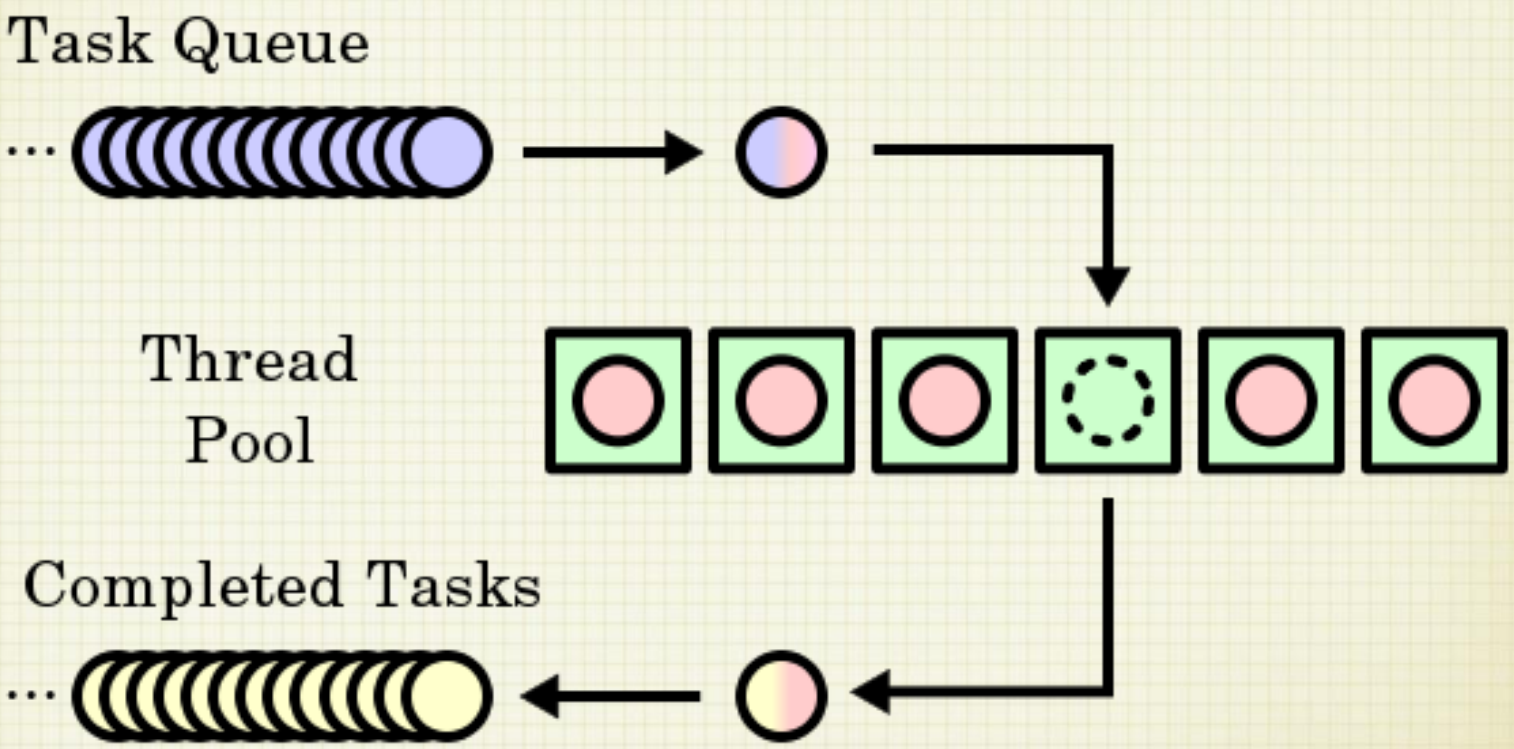
```
Starting threads
Threads started

thread1 going to sleep for 1466
thread2 going to sleep for 4245
thread3 going to sleep for 1929
thread1 done sleeping
thread3 done sleeping
thread2 done sleeping
```

# ThreadPool

- Nếu ứng dụng sử dụng nhiều thread có thời gian sống ngắn hay duy trì một số lượng lớn các thread đồng thời thì hiệu năng có thể giảm sút bởi các chi phí cho việc tạo, vận hành và hủy các thread.
- Trong một hệ thống hỗ trợ multithread, các thread thường ở trạng thái rỗi suốt một khoảng thời gian dài để chờ điều kiện thực thi phù hợp.

➔Việc sử dụng ThreadPool sẽ cung cấp một giải pháp chung nhằm cải thiện tính quy mô và hiệu năng của các hệ thống hỗ trợ multithread.

# ThreadPool



# ThreadPool

- .NET Framework cung cấp lớp ThreadPool.
- Bộ thực thi quy định số tiểu trình tối đa được cấp cho thread-pool, không thể thay đổi số tối đa này bằng các tham số cấu hình hay từ bên trong mã được-quản-lý. Giới hạn mặc định là 25 tiểu trình cho mỗi CPU trong hệ thống. Số tiểu trình tối đa trong thread-pool không giới hạn số các công việc đang chờ trong hàng đợi.

# ThreadPool

- .NET Framework cung cấp một hiện thực đơn giản cho thread-pool có thể truy xuất thông qua các thành viên tĩnh của lớp ThreadPool.
- Khi một tiểu trình trong thread-pool sẵn sàng, nó nhận công việc kế tiếp từ hàng đợi và thực thi công việc này. Khi đã hoàn tất công việc, thay vì kết thúc, tiểu trình này quay về thread-pool và nhận công việc kế tiếp từ hàng đợi.

# ThreadPool

- Bộ thực thi còn sử dụng thread-pool cho nhiều mục đích bên trong, bao gồm việc thực thi phương thức một cách bất đồng bộ và thực thi các sự kiện định thời.
- Tất cả các công việc này có thể dẫn đến sự tranh chấp giữa các tiểu trình trong thread-pool, nghĩa là hàng đợi có thể trở nên rất dài →Làm kéo dài quá trình thực thi các công việc trong hàng đợi.

# ThreadPool

- Không nên sử dụng thread-pool để thực thi các tiểu trình chạy trong một thời gian dài.
- Nên tránh đặt các tiểu trình trong thread-pool vào trạng thái đợi trong một thời gian quá dài.
- Không thể điều khiển lịch trình của các tiểu trình trong thread-pool, cũng như không thể thay đổi độ ưu tiên của các công việc.

```
using System;
using System.Threading;
public class Example
{
    public static void Main()
    {       // Queue the task.
            ThreadPool.QueueUserWorkItem(new WaitCallback(ThreadProc));
            Console.WriteLine( "Main thread does some work, then sleeps. " );
            // If you comment out the Sleep, the main thread exits before
            // the thread pool task runs. The thread pool uses background
            // threads, which do not keep the application running. (This
            // is a simple example of a race condition.)
            Thread.Sleep(1000);
            Console.WriteLine( "Main thread exits. " );
    }
    // This thread procedure performs the task.
    static void ThreadProc(Object stateInfo)
    {       // No state object was passed to QueueUserWorkItem, so
            // stateInfo is null.
            Console.WriteLine( "Hello from the thread pool. " );
    }
}
```

# Đồng bộ hóa (Synchronization)

- Nếu trên hệ thống nhiều CPU hoặc CPU đa nhân hay CPU hỗ trợ siêu phân luồng, các luồng sẽ thực sự hoạt động song song tại cùng 1 thời điểm. Như vậy, nếu các luồng này cùng truy xuất đến 1 biến dữ liệu hoặc 1 phương thức, điều này có thể gây ra việc sai lệch dữ liệu.
- Xét ví dụ sau:

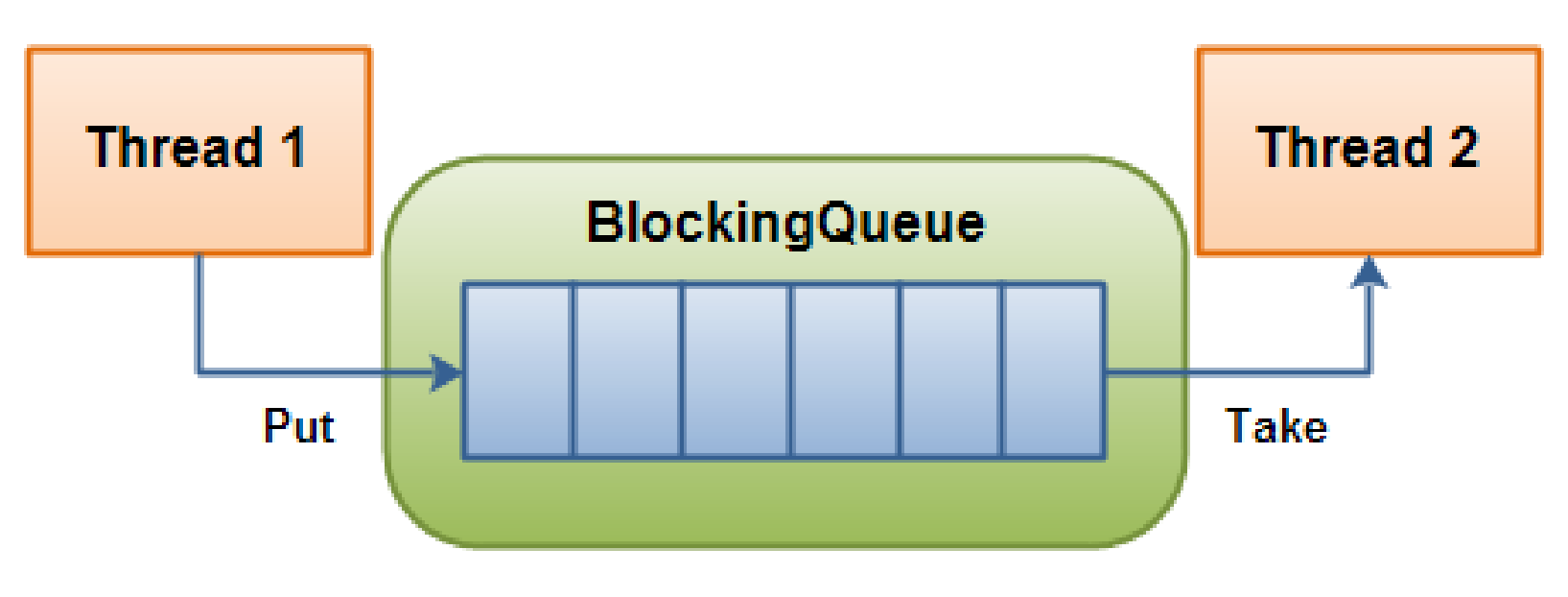
```
public class testclass {
    int count=0;
    public void tang()
    {
        count=count+1;
    }
}
```

# Đồng bộ hóa (Synchronization)

- Khi cần bảo vệ một tài nguyên, trong một thời điểm chỉ cho phép một thread thay đổi hoặc sử dụng tài nguyên đó, chúng ta cần **đồng bộ hóa**.
- Đồng bộ hóa được cung cấp bởi một khóa trên đối tượng đó, khóa đó sẽ ngăn cản thread thứ 2 truy cập vào đối tượng nếu thread thứ nhất chưa trả quyền truy cập đối tượng.
- Có 4 loại đồng bộ hóa chính: Blocking, Locking, Signaling, Nonblocking

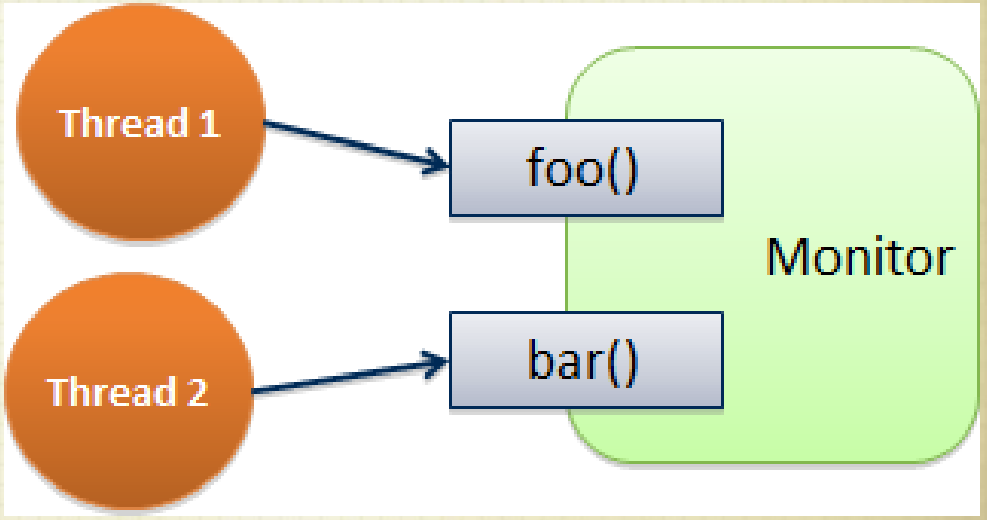
# Đồng bộ hóa (Synchronization)

- Đồng bộ hóa Blocking:
  - Chờ một thread khác kết thúc hoặc một khoảng thời gian nhất định trôi qua.



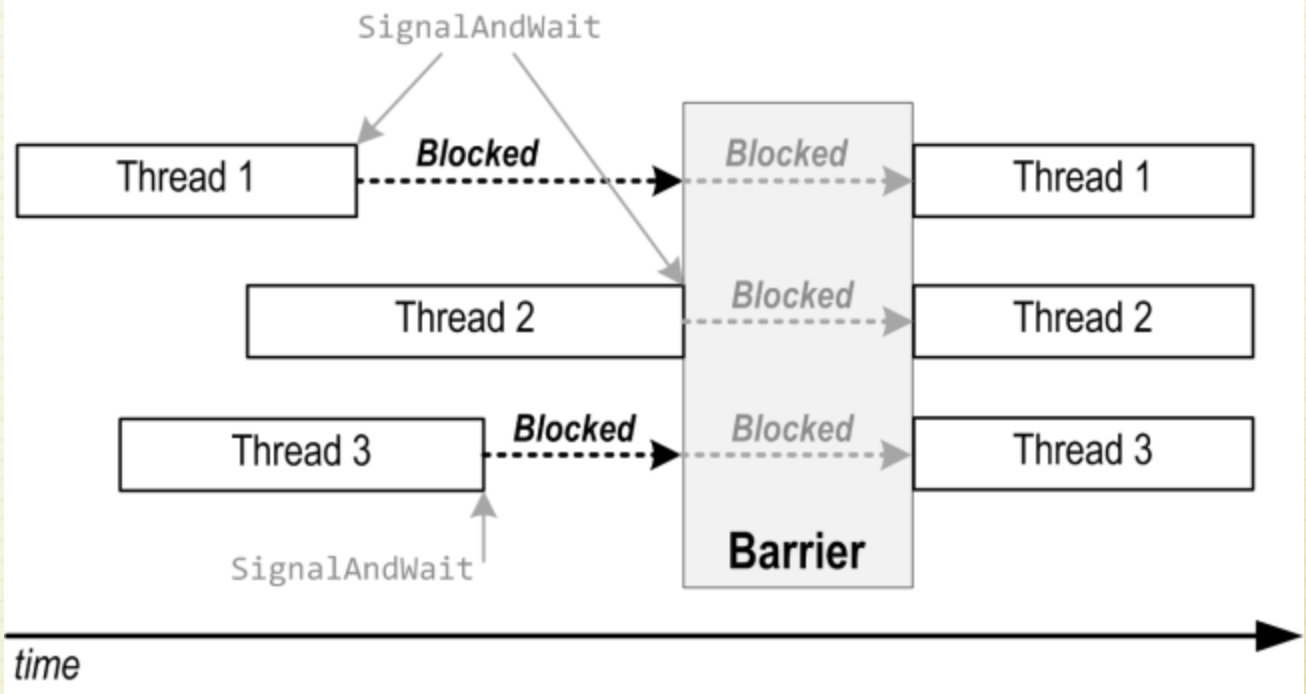
# Đồng bộ hóa (Synchronization)

- Đồng bộ hóa Locking:
  - Giới hạn số lượng thread cùng thực hiện một thao tác hoặc một đoạn mã cùng một lúc
  - Exclusive locking
    - Lock (Monitor.Enter/Monitor.Exit)
    - Mutex
    - SpinLock
  - Nonexclusive locking
    - Semaphore
    - SemaphoreSlim



# Đồng bộ hóa (Synchronization)

- Đồng bộ hóa Signaling:
  - Cho phép một thread tạm dừng cho tới khi nhận được thông báo (signal) từ một thread khác.
  - Tránh việc kiểm tra điều kiện (polling) không cần thiết.



# Đồng bộ hóa (Synchronization)

- Đồng bộ hóa Nonblocking:
  - Bảo vệ sự truy cập vào những tài nguyên chung bằng cách gọi các processor primitive
  - Các lớp Nonbloking trong .NET:
    - Thread.MemoryBarrier
    - Thread.VolatileRead
    - Thread.VolatileWrite
    - Interlocked

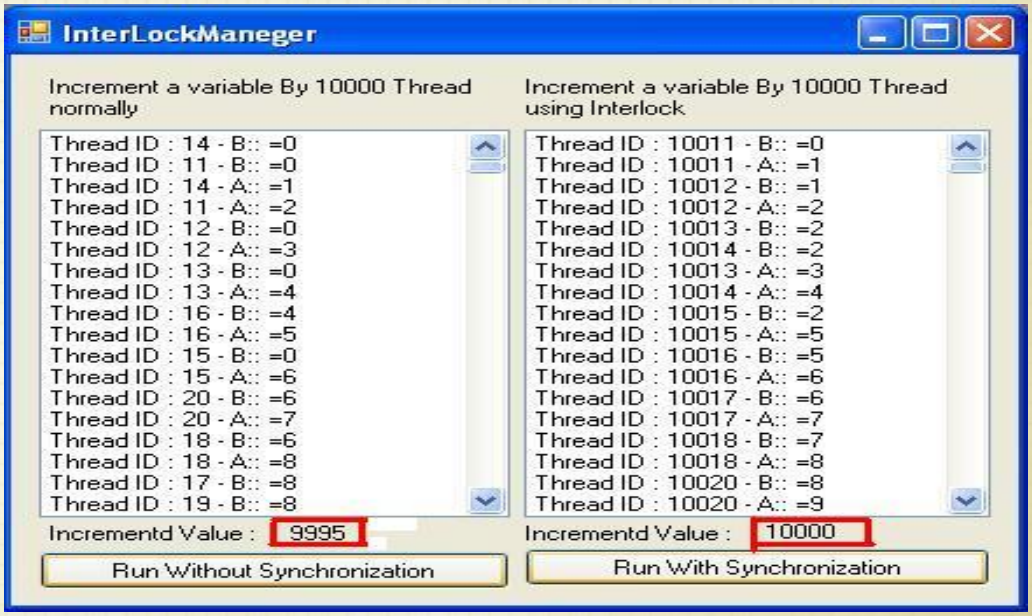
# Đồng bộ hóa (Synchronization)

**Ví dụ:** Hai Thread sẽ tiến hành tăng tuần tự 1 đơn vị cho một biến counter

```
Hàm làm thay đổi giá trị của Counter:
public void Incrementer( ){
    while (counter < 1000)
    {
      int temp = counter;
      temp++; // increment
      // simulate some work in this method
      Thread.Sleep(1);
      // assign the Incremented value to the counter
      variable and display the results
      counter = temp;
      Console.WriteLine("Thread {0}.
      Incrementer:{1}",Thread.CurrentThread.Name, counter);
    }
}
```

# Đồng bộ hóa (Synchronization)

- CLR cung cấp một lớp đặc biệt **Interlocked** nhằm đáp ứng nhu cầu tăng giảm giá trị.
- Interlocked có hai phương thức **Increment()** và **Decrement()** nhằm tăng và giảm giá trị trong sự bảo vệ của cơ chế đồng bộ.

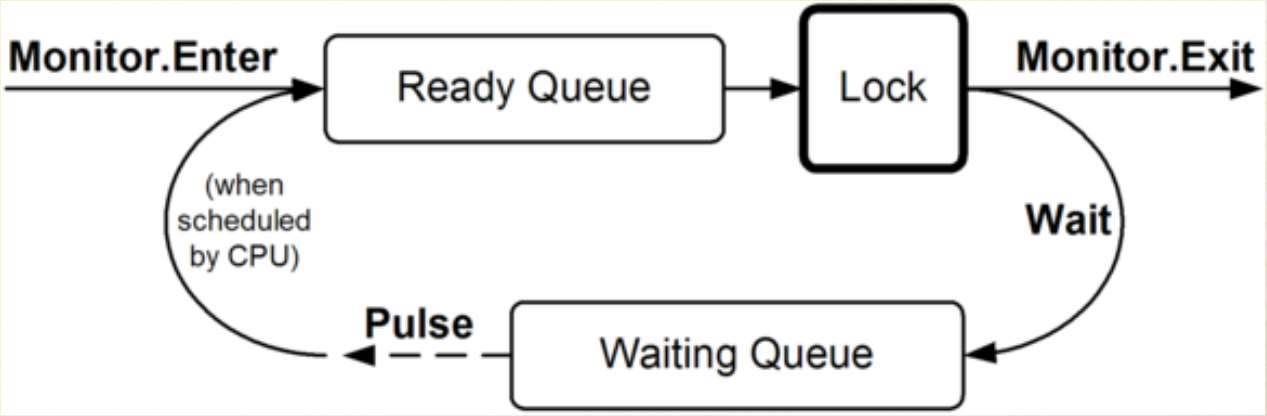


# Interlocked

```
public void Incrementer()
{
   while (counter < 1000)
   {
    Interlocked.Increment(ref counter);
    // simulate some work in this method
    Thread.Sleep(1);
    // assign the decremented value and
    display the results
    Console.WriteLine("Thread {0}.
    Incrementer: {1}",
    Thread.CurrentThread.Name, counter);
   }
}
```

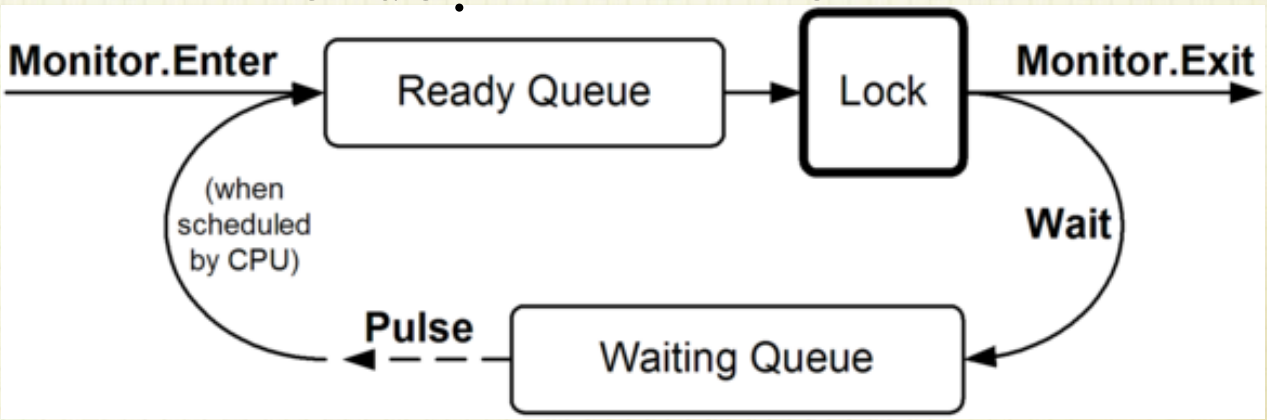
# Locks

- Lock đánh dấu một đoạn mã then chốt (critical section) trong chương trình, cung cấp cơ chế đồng bộ cho khối mã mà lock có hiệu lực.
- C# cung cấp sự hỗ trợ cho lock bằng từ khóa **lock**. Lock được gỡ bỏ khi hết khối lệnh. Lock tương đương với một cặp Monitor.Enter/Monitor.Exit



# Locks

- Khi vào khối lock CLR sẽ kiểm tra tài nguyên được khóa trong lock:
  - Nếu tài nguyên bị chiếm giữ thì tiếp tục chờ, quay lại kiểm tra sau một khoảng thời gian.
  - Nếu không bị khóa thì vào thực thi đoạn mã bên trong, đồng thời khóa tài nguyên lại.
  - Khi thoát khỏi đoạn mã thì mở khóa cho tài nguyên.



# Locks

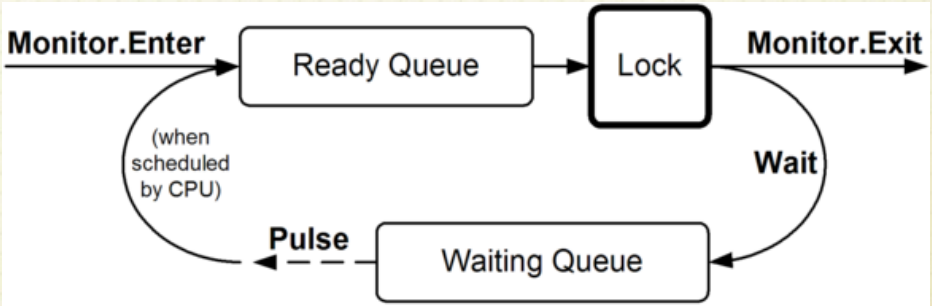
```
public void Incrementer( )
{
  while (counter < 1000)
  {
   lock (this)
   { // lock bắt đầu có hiệu lực
      int temp = counter;
      temp ++;
      Thread.Sleep(1);
      counter = temp;
   }// lock hết hiệu lực -> bị gỡ bỏ
//assign the decremented value and display the results
   Console.WriteLine("Thread {0}. Incrementer: {1}",
  Thread.CurrentThread.Name, counter);
  }
}
```

Tài nguyên được khóa

Khối mã được khóa

# Monitor

- Để có thể đồng bộ hóa phức tạp hơn cho tài nguyên, chúng ta cần sử dụng monitor.
- Monitor cho ta khả năng quyết định khi nào thì bắt đầu, khi nào thì kết thúc đồng bộ và khả năng chờ đợi một khối mã nào đó của chương trình "tự do". Khi cần bắt đầu đồng bộ hóa, trao đối tượng cần đồng bộ cho hàm: Monitor.Enter(đối tượng X);



# Monitor

- Lời gọi Wait() giải phóng monitor nhưng CLR muốn lấy lại monitor ngay sau khi monitor được tự do một lần nữa. Thread thực thi phương thức Wait() sẽ bị treo lại. Các thread đang treo vì chờ đợi monitor sẽ tiếp tục chạy khi thread đang thực thi gọi hàm **Pulse()**: Monitor.Pulse(this);
- Khi thread hoàn tất việc sử dụng monitor, nó gọi hàm **Exit()** để trả monitor: Monitor.Exit(this);

# Monitor

- Ví dụ: Đang download và in một bài báo từ Web. Để hiệu quả bạn cần tiến hành in background, tuy nhiên cần chắc chắn rằng 10 trang đã được download trước khi bạn tiến hành in. Thread in ấn sẽ chờ đợi cho đến khi thread download báo hiệu rằng số lượng trang download đã đủ. Bạn không muốn gia nhập (join) với thread download vì số lượng trang có thể lên đến vài trăm. Bạn muốn chờ cho đến khi ít nhất 10 trang đã được download.

# Monitor

- Để giả lập việc này, chúng ta thiết lập 2 hàm đếm dùng chung 1 biến counter. Một hàm đếm tăng 1 tương ứng với thread download, một hàm đếm giảm 1 tương ứng với thread in ấn. Trong hàm làm giảm chúng ta gọi phương thức **Enter(),** sau đó kiểm tra giá trị counter, nếu < 10 thì gọi hàm **Wait()**

```
if (counter < 10){
  Monitor.Wait(this);
}
```

# Monitor – Ví dụ

```
namespace Programming_CSharp
{
    using System;
    using System.Threading;
    class Tester
    {
      static void Main( )
      {
            // make an instance of this class
            Tester t = new Tester( );
            // run outside static Main
            t.DoTest( );
      }
```

# Monitor – Ví dụ

```
public void DoTest( ){
    // create an array of unnamed threads
    Thread[] myThreads = {
    new Thread(new ThreadStart(Decrementer)),
    new Thread(new ThreadStart(Incrementer)) };
    // start each thread
    int ctr = 1;
    foreach (Thread myThread in myThreads)
    {
          myThread.IsBackground = true;
          myThread.Start( );
          myThread.Name = "Thread" + ctr.ToString( );
          ctr++;
          Console.WriteLine("Started thread {0}",
          myThread.Name);
          Thread.Sleep(50);
    }
```

# Monitor – Ví dụ

```
  // wait for all threads to end before continuing
  foreach (Thread myThread in myThreads){
      myThread.Join( );
  }
  // after all threads end, print a message
  Console.WriteLine("All my threads are done.");
}
void Decrementer( ){
  try
  {//Synchronize this area of code
   Monitor.Enter(this);
   //if counter is not yet 10  then free the monitor to other
   //waiting  threads, but wait in line for your turn
   if (counter < 10){
       Console.WriteLine("[{0}] In Decrementer. Counter:
      {1}. GottaWait!", Thread.CurrentThread.Name, counter);
       Monitor.Wait(this);
   }
```

# Monitor – Ví dụ

```
        while (counter > 0)
        {
            long temp = counter;
            temp--;
            Thread.Sleep(1);
            counter = temp;
            Console.WriteLine("[{0}] In Decrementer.
        Counter:  {1}.", Thread.CurrentThread.Name,
        counter);
        }
    }
    finally{
        Monitor.Exit(this);
    }
}
```

# Monitor – Ví dụ

```
void Incrementer( )
{
  try
  {
   Monitor.Enter(this);
   while (counter < 10)
   {
       long temp = counter;
       temp++;
       Thread.Sleep(1);
       counter = temp;
       Console.WriteLine("[{0}] In Incrementer.
  Counter:{1}",Thread.CurrentThread.Name, counter);
   }
```

# Monitor – Ví dụ

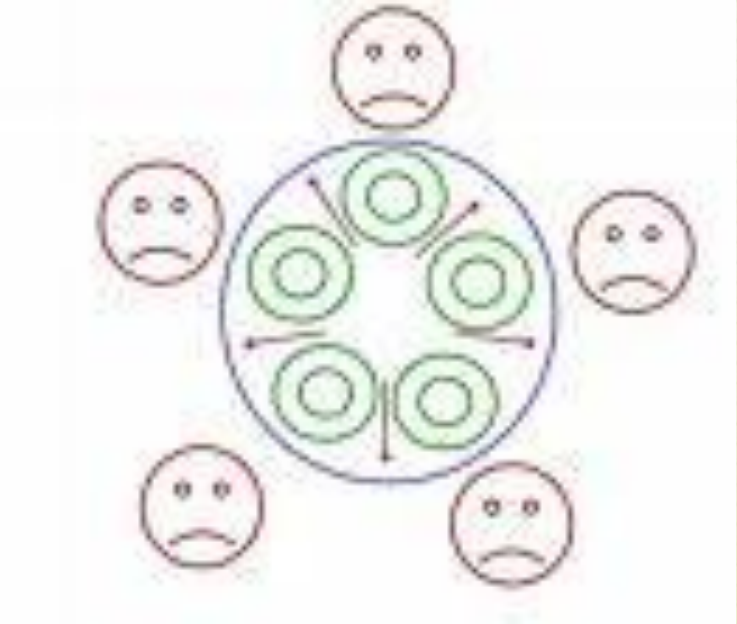
```
            // I'm done incrementing for now, let another
            // thread have the Monitor
            Monitor.Pulse(this);
        }
        finally
        {
          Console.WriteLine("[{0}] Exiting...",
                            Thread.CurrentThread.Name);
          Monitor.Exit(this);
        }
        }
        private long counter = 0;
    }
}
```

# Monitor – Ví dụ

Kết quả:
Started thread Thread1
[Thread1] In Decrementer. Counter: 0. Gotta Wait!
Started thread Thread2
[Thread2] In Incrementer. Counter: 1
[Thread2] In Incrementer. Counter: 2
[Thread2] In Incrementer. Counter: 3
[Thread2] In Incrementer. Counter: 4
[Thread2] In Incrementer. Counter: 5
[Thread2] In Incrementer. Counter: 6
[Thread2] In Incrementer. Counter: 7
[Thread2] In Incrementer. Counter: 8
[Thread2] In Incrementer. Counter: 9
[Thread2] In Incrementer. Counter: 10
[Thread2] Exiting...
[Thread1] In Decrementer. Counter: 9.
[Thread1] In Decrementer. Counter: 8.
[Thread1] In Decrementer. Counter: 7.
[Thread1] In Decrementer. Counter: 6.
[Thread1] In Decrementer. Counter: 5.
[Thread1] In Decrementer. Counter: 4.
[Thread1] In Decrementer. Counter: 3.
[Thread1] In Decrementer. Counter: 2.
[Thread1] In Decrementer. Counter: 1.
[Thread1] In Decrementer. Counter: 0.
All my threads are done.

# Race condition và DeadLock

- Đồng bộ hóa thread khá rắc rối trong những chương trình phức tạp. Vì vậy chúng ta cần phải cẩn thận kiểm tra và giải quyết các vấn đề liên quan đến đồng bộ hóa thread: race condition và deadlock

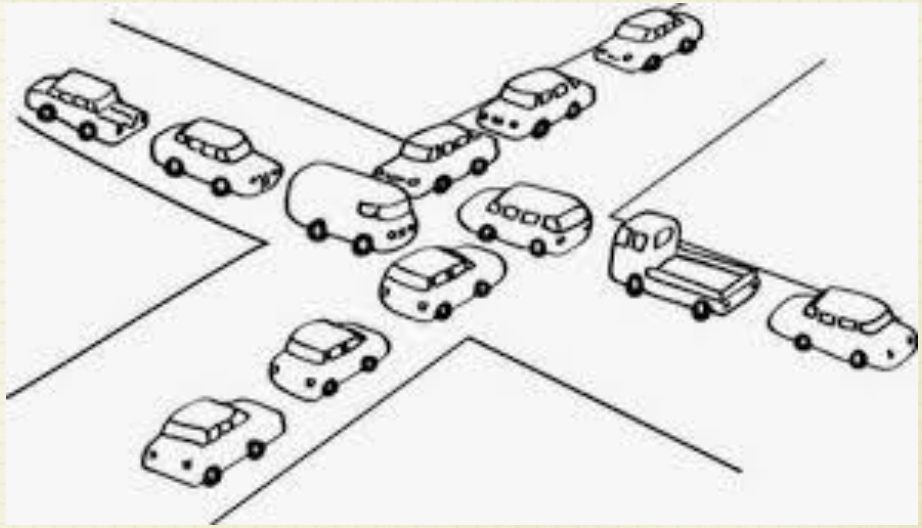


# Race condition

- Một điều kiện tranh đua xảy ra khi sự đúng đắn của ứng dụng **phụ thuộc** vào thứ tự hoàn thành **không kiểm soát được** của 2 thread **độc lập** với nhau.
- Giả sử có 2 thread. Thread 1 tiến hành mở tập tin, thread 2 tiến hành ghi lên cùng tập tin đó. Cần phải điều khiển thread 2 sao cho nó chỉ tiến hành công việc sau khi thread 1 đã tiến hành xong. Nếu không, thread 1 sẽ không mở được tập tin vì tập tin đó đã bị thread 2 mở để ghi. Kết quả là chương trình sẽ ném ra exception hoặc tệ hơn nữa là crash.

# Deadlock

- Trong một chương trình nhiều thread, deadlock rất khó phát hiện và gỡ lỗi. Một hướng dẫn để tránh deadlock đó là giải phóng tất cả lock đang sở hữu nếu tất cả các lock cần nhận không thể nhận hết được. Một hướng dẫn khác đó là giữ lock càng ít càng tốt.



# Ví dụ Producer – Consumer

- Tiến trình sản xuất tạo dữ liệu và đặt vào bộ đệm
  - Buffer: vùng chia sẻ của bộ nhớ
- Bên tiêu thụ đọc dữ liệu từ bộ đệm
- Sản xuất và tiêu thụ nên liên lạc cho phép dữ liệu thích hợp nào được đọc
- Các lỗi logic xảy ra nếu các tiến trình chưa được đồng bộ hóa:
  - Sản xuất có thể ghi đè dữ liệu trước khi tiêu thụ đọc.
  - Tiêu thụ dọc dữ liệu sai hoặc là hai lần dữ liệu như nhau

Unsynchronized.cs

```
//Fig. 14.4: Unsynchronized.cs
//Showing multiple threads modifying a shared object without synchronization.
using System;
using System.Threading;
//This class represents a single shared int
public class HoldIntegerUnsynchronized
{
    // buffer shared by producer and consumer threads
    private int buffer = -1;
    // property Buffer
    public int Buffer
    {
        get
        {
            Console.WriteLine( Thread.CurrentThread.Name + " reads " + buffer );
            return buffer;
        }
        set
        {
            Console.WriteLine( Thread.CurrentThread.Name + " writes " + value );
            buffer = value;
        }
    } // end property Buffer
} // end class HoldIntegerUnsynchronized
```

Buffer class

Integer shared by consumer and producer (buffer)

Accessor to read buffer

Accessor to write to buffer

Unsynchronized.cs

```
25  // class Producer's Produce method controls a thread that
26  // stores values from 1 to 4 in sharedLocation
27  class Producer
28  {
29     private HoldIntegerUnsynchronized sharedLocation;
30     private Random randomSleepTime;
31     // constructor
32     public Producer(HoldIntegerUnsynchronized shared, Random random)
33     {
34        sharedLocation = shared;
35        randomSleepTime = random;
36     }
37     // store values 1-4 in object sharedLocation
38     public void Produce()
39     {
40        // sleep for random interval upto 3000 milliseconds
41        // then set sharedLocation's Buffer property
42        for (int count = 1; count <= 4; count++ )
43        {
44           Thread.Sleep(randomSleepTime.Next( 1, 3000 ) );
45           sharedLocation.Buffer = count;
46        }
47        Console.WriteLine(Thread.CurrentThread.Name +
48         " done producing.\nTerminating " + Thread.CurrentThread.Name + "." );
49     } // end method Produce
50  } // end class Producer
```

Producer class

Set buffer as shared object

Set sleep time

Put buffer to sleep

Set buffer to count

Tell user thread is done producing

Unsynchronized.cs

```
// class Consumer's Consume method controls a thread that
// loops four times and reads a value from sharedLocation
class Consumer
{
   private HoldIntegerUnsynchronized sharedLocation;
   private Random randomSleepTime;
   // constructor
   public Consumer(HoldIntegerUnsynchronized shared, Random random)
   {
      sharedLocation = shared;
      randomSleepTime = random;
   }
   // read sharedLocation's value four times
   public void Consume()
   {
      int sum = 0;
      // sleep for random interval up to 3000 milliseconds
      // then add sharedLocation's Buffer property value to sum
      for (int count = 1; count <= 4; count++)
      {
         Thread.Sleep(randomSleepTime.Next(1, 3000 ));
         sum += sharedLocation.Buffer;
      }
```

Consumer Class

Set shared to buffer

Set sleep time

Set sum to 0

Put thread to sleep

Add value in buffer to sum

Unsynchronized.cs

```
74          Console.WriteLine( Thread.CurrentThread.Name +
75             " read values totaling: " + sum +
76             ".\nTerminating " + Thread.CurrentThread.Name + "." );
77
78      } // end method Consume
79  } // end class Consumer
80  // this class creates producer and consumer threads
81  class SharedCell
82  {
83      //Create producer and consumer threads and start them
84      static void Main(string[] args)
85      {
86          //Create shared object used by threads
87          HoldIntegerUnsynchronized holdInteger = new
88          HoldIntegerUnsynchronized();
89         //Random object used by each thread
90         Random random = new Random();
91         //Create Producer and Consumer objects
92         Producer producer = new Producer(holdInteger, random);
93         Consumer consumer = new Consumer(holdInteger, random);
94         //Create threads for producer and consumer and set
95         //delegates for each thread
96         Thread producerThread = new Thread(new ThreadStart(producer.Produce));
97         producerThread.Name = "Producer";
```

Tell user sum and that thread is done

Create buffer

Create random number for sleep times

Create producer object

Create consumer object

Create producer thread

Unsynchronized.cs

```
98          Thread consumerThread =
99             new Thread(new ThreadStart(consumer.Consume));
100         consumerThread.Name = "Consumer";
101
102         // start each thread
103         producerThread.Start();
104         consumerThread.Start();
105
106      } // end method Main
107
108   } // end class SharedCell
```

Create consumer thread

Start producer thread

Start  consumer thread

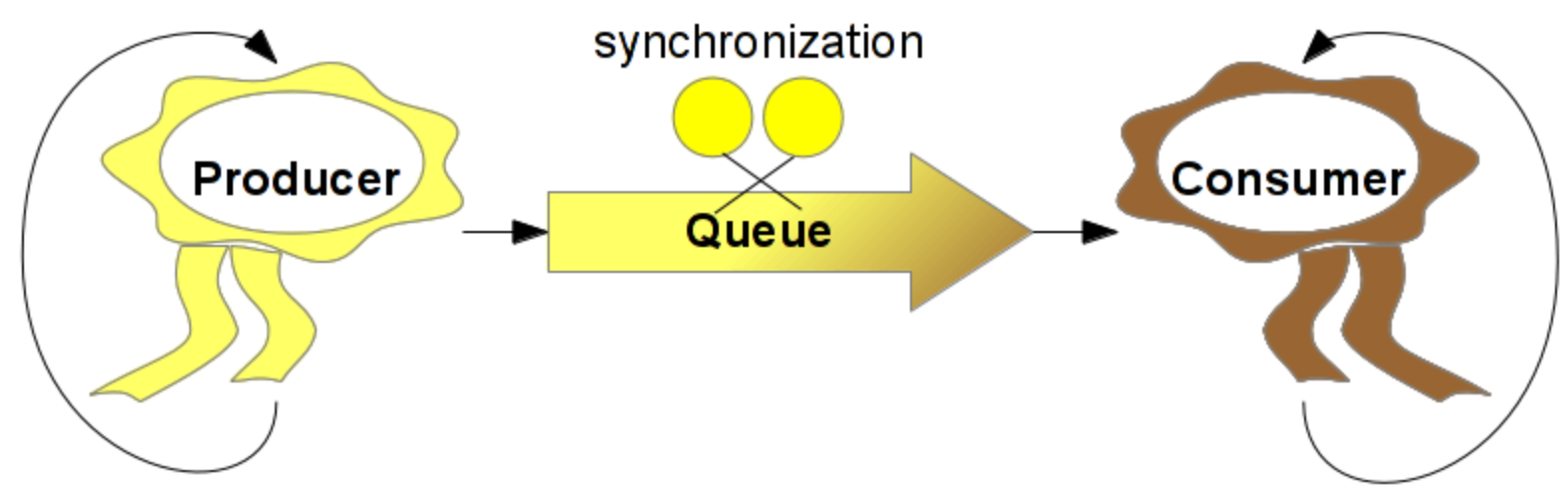
```
Consumer reads -1
Producer writes 1
Consumer reads 1
Consumer reads 1
Consumer reads 1
Consumer read values totaling: 2.
Terminating Consumer.
Producer writes 2
Producer writes 3
Producer writes 4
Producer done producing.
Terminating Producer.
```

```
Producer writes 1
Producer writes 2
Consumer reads 2
Producer writes 3
Consumer reads 3
Producer writes 4
Producer done producing.
Terminating Producer.
Consumer reads 4
Consumer reads 4
Consumer read values totaling: 13.
Terminating Consumer.
```

```
Producer writes 1
Consumer reads 1
Producer writes 2
Consumer reads 2
Producer writes 3
Consumer reads 3
Producer writes 4
Producer done producing.
Terminating Producer.
Consumer reads 4
Consumer read values totaling: 10.
Terminating Consumer.
```

# Ví dụ Producer – Consumer

- Đồng bộ hóa bảo đảm rằng các kết quả chính xác có thể đạt được:
  - Sản xuất chỉ có thể sinh ra các kết quả sau khi tiêu thụ đọc kết quả trước đó
  - Tiêu thụ chỉ dùng được khi sản xuất ghi dữ liệu mới



Synchronized.cs

```
// Fig. 14.5: Synchronized.cs
// Showing multiple threads modifying a shared object with synchronization.
using System;
using System.Threading;
// this class synchronizes access to an integer
public class HoldIntegerSynchronized
{
   // buffer shared by producer and consumer threads
   private int buffer = -1;
    // occupiedBufferCount maintains count of occupied buffers
    private int occupiedBufferCount = 0;
    // property Buffer
    public int Buffer
    {
       get{
          // obtain lock on this object
          Monitor.Enter(this);
          // if there is no data to read, place invoking
          // thread in WaitSleepJoin state
          if(occupiedBufferCount == 0)
          {
             Console.WriteLine(
                Thread.CurrentThread.Name + " tries to read. ");
             DisplayState("Buffer empty. " +
                Thread.CurrentThread.Name + " waits.");
```

Create buffer

Variable to determine whose turn to use buffer

Method to get value from buffer

Get lock

See if buffer is occupied

Synchronized.cs

```
            Monitor.Wait(this);
        }
        // indicate that producer can store another value
        // because a consumer just retrieved buffer value
        --occupiedBufferCount;
        DisplayState(Thread.CurrentThread.Name + " reads " + buffer );
        // tell waiting thread (if there is one) to
        // become ready to execute (Started state)
        Monitor.Pulse(this);
        // Get copy of buffer before releasing lock.
        // It is possible that the producer could be
        // assigned the processor immediately after the
        // monitor is released and before the return
        // statement executes. In this case, the producer
        // would assign a new value to buffer before the
        // return statement returns the value to the
        // consumer. Thus, the consumer would receive the
        // new value. Making a copy of buffer and
        // returning the copy ensures that the
        // consumer receives the proper value.
        int bufferCopy = buffer;
        // release lock on this object
        Monitor.Exit(this);
        return bufferCopy;
    } // end get
```

If buffer unoccupied, put consumer to sleep

Tell system buffer has been read

Get producer out of wait state

Make copy of buffer

Release lock on buffer

Return value of buffer

Synchronized.cs

```
51          set
52          {
53             // acquire lock for this object
54             Monitor.Enter(this);
55             // if there are no empty locations, place invoking
56             // thread in WaitSleepJoin state
57             if(occupiedBufferCount == 1)
58             {
59                Console.WriteLine(
60                   Thread.CurrentThread.Name + " tries to write.");
61                DisplayState("Buffer full. " +
62                   Thread.CurrentThread.Name + " waits.");
63                Monitor.Wait(this);
64             }
65             // set new buffer value
66             buffer = value;
67             // indicate producer cannot store another value
68             // until consumer retrieves current buffer value
69             ++occupiedBufferCount;
70             DisplayState(Thread.CurrentThread.Name + " writes " + buffer);
71
72             // tell waiting thread (if there is one) to
73             // become ready to execute (Started state)
74             Monitor.Pulse(this);
```

Method to write to buffer

Get lock

Test if buffer is occupied

If buffer occupied, put producer to sleep

Write to buffer

Tell system buffer has been written to

Release consumer from wait state

```
75          // release lock on this object
76          Monitor.Exit(this);
77       } // end set
78    }
79    // display current operation and buffer state
80    public void DisplayState(string operation )
81    {
82       Console.WriteLine( "{0,-35}{1,-9}{2}\n",
83          operation, buffer, occupiedBufferCount );
84    }
85 } // end class HoldIntegerSynchronized
86
87 // class Producer's Produce method controls a thread that
88 // stores values from 1 to 4 in sharedLocation
89 class Producer
90 {
91    private HoldIntegerSynchronized sharedLocation;
92    private Random randomSleepTime;
93    // constructor
94    public Producer(HoldIntegerSynchronized shared, Random random)
95    {
96       sharedLocation = shared;
97       randomSleepTime = random;
98    }
```

Release lock

Producer Class

Set sharedLocation to buffer

Set sleep time

Synchronized.cs

```
99      //Store values 1-4 in object sharedLocation
100     public void Produce()
101     {
102        // sleep for random interval up to 3000 milliseconds
103        // then set sharedLocation's Buffer property
104        for (int count = 1; count <= 4; count++)
105        {
106           Thread.Sleep(randomSleepTime.Next(1, 3000));
107           sharedLocation.Buffer = count;
108        }
109        Console.WriteLine(Thread.CurrentThread.Name +
110           " done producing.\nTerminating "+Thread.CurrentThread.Name+".\n");
111     } // end method Produce
112  } // end class Producer
113  // class Consumer's Consume method controls a thread that
114  // loops four times and reads a value from sharedLocation
115  class Consumer
116  {
117     private HoldIntegerSynchronized sharedLocation;
118     private Random randomSleepTime;
119     // constructor
120     public Consumer(HoldIntegerSynchronized shared, Random random)
121     {
122        sharedLocation = shared;
123        randomSleepTime = random;
124     }
```

Loop 4 times

Put thread to sleep

Set buffer equal to count

Tell user thread is done

Consumer class

Set sharedLocation to buffer

Set sleep time

Synchronized.cs

```
125     //Read sharedLocation's value four times
126     public void Consume()
127     {
128        int sum = 0;
129        // get current thread
130        Thread current = Thread.CurrentThread;
131        // sleep for random interval up to 3000 milliseconds
132        // then add sharedLocation's Buffer property value to sum
133        for ( int count = 1; count <= 4; count++)
134        {
135           Thread.Sleep(randomSleepTime.Next(1, 3000));
136           sum += sharedLocation.Buffer;
137        }
138        Console.WriteLine(Thread.CurrentThread.Name +
139           " read values totaling: " + sum +
140           ".\nTerminating " + Thread.CurrentThread.Name + ".\n");
141     } // end method Consume
142  } // end class Consumer
143  class SharedCell //This class creates producer and consumer threads
144  {
145     // create producer and consumer threads and start them
146     static void Main(string[] args)
147     {
147        // create shared object used by threads
149        HoldIntegerSynchronized holdInteger = new HoldIntegerSynchronized();
```

Loop 4 times

Put thread to sleep

Add buffer to sum

Tell user thread is finished and sum

Create buffer

Synchronized.cs

```
        // Random object used by each thread
        Random random = new Random();
        // create Producer and Consumer objects
        Producer producer = new Producer(holdInteger, random);
        Consumer consumer = new Consumer(holdInteger, random);
        // output column heads and initial buffer state
        Console.WriteLine("{0,-35}{1,-9}{2}\n",
           "Operation", "Buffer", "Occupied Count");
        holdInteger.DisplayState("Initial state");

        // create threads for producer and consumer and set
        // delegates for each thread
        Thread producerThread =
           new Thread(new ThreadStart(producer.Produce));
        producerThread.Name = "Producer";

        Thread consumerThread =
           new Thread(new ThreadStart(consumer.Consume));
        consumerThread.Name = "Consumer";
        // start each thread
        producerThread.Start();
        consumerThread.Start();
     } // end method Main
  } // end class SharedCell
```

Create random number for sleep times

Create producer object

Create consumer object

Create producer thread

Create consumer thread

Start producer thread

Start consumer thread

Synchronized.cs

# Program Output

| Operation | Buffer | Occupied Count |
|---|---|---|
| Initial state | -1 | 0 |
| Producer writes 1 | 1 | 1 |
| Consumer reads 1 | 1 | 0 |
| Consumer tries to read. Buffer empty. Consumer waits. | 1 | 0 |
| Producer writes 2 | 2 | 1 |
| Consumer reads 2 | 2 | 0 |
| Producer writes 3 | 3 | 1 |
| Producer tries to write. Buffer full. Producer waits. | 3 | 1 |
| Consumer reads 3 | 3 | 0 |
| Producer writes 4 | 4 | 1 |
| Producer done producing. Terminating Producer. | | |
| Consumer reads 4 | 4 | 0 |
| Consumer read values totaling: 10. Terminating Consumer. | | |

Synchronized.cs

Program Output

| Operation | Buffer | Occupied Count |
|---|---|---|
| Initial state | -1 | 0 |
| Consumer tries to read. Buffer empty. Consumer waits. | -1 | 0 |
| Producer writes 1 | 1 | 1 |
| Consumer reads 1 | 1 | 0 |
| Producer writes 2 | 2 | 1 |
| Consumer reads 2 | 2 | 0 |
| Producer writes 3 | 3 | 1 |
| Producer tries to write. Buffer full. Producer waits. | 3 | 1 |
| Consumer reads 3 | 3 | 0 |
| Producer writes 4 | 4 | 1 |
| Producer done producing. Terminating Producer. | | |
| Consumer reads 4 | 4 | 0 |

Consumer read values totaling: 10.
Terminating Consumer.

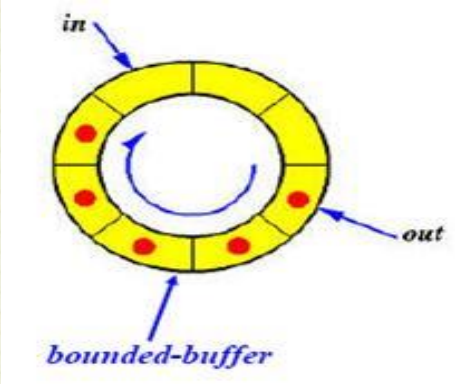
Synchronized.cs

Program Output

| Operation | Buffer | Occupied Count |
|---|---|---|
| Initial state | -1 | 0 |
| Producer writes 1 | 1 | 1 |
| Consumer reads 1 | 1 | 0 |
| Producer writes 2 | 2 | 1 |
| Consumer reads 2 | 2 | 0 |
| Producer writes 3 | 3 | 1 |
| Consumer reads 3 | 3 | 0 |
| Producer writes 4 | 4 | 1 |
| Producer done producing.<br>Terminating Producer. | | |
| Consumer reads 4 | 4 | 0 |
| Consumer read values totaling: 10.<br>Terminating Consumer. | | |

# Quan hệ sản xuất/tiêu thụ: bộ đệm vòng

- Hai tiến trình đã được đồng bộ hóa và chia sẻ tài nguyên có thể gây chậm trễ




- Bộ đệm vòng:
  - Các bộ đệm thêm vào để được ghi và đọc
  - Có thể được thực hiện với một mảng
    - Sản xuất và tiêu thụ bắt đầu (start) lúc ban đầu
    - Khi đến cuối mảng, tiến trình trở lại điểm bắt đầu
    - Khi một tiến trình hiện thời nhanh hơn các tiến trình khác, nó sử dụng thêm các bộ đệm để tiếp tục thực thi

CircularBuffer.cs

```
// Fig. 14.6: CircularBuffer.cs
// Implementing the producer/consumer relationship with a circular buffer.
using System;
using System.Drawing;
using System.Collections;
using System.ComponentModel;
using System.Windows.Forms;
using System.Data;
using System.Threading;
// implement the shared integer with synchronization
public class HoldIntegerSynchronized
{
   // each array element is a buffer
   private int[] buffers = { -1, -1, -1 };
   // occupiedBufferCount maintains count of occupied buffers
   private int occupiedBufferCount = 0;
   // variable that maintain read and write buffer locations
   private int readLocation = 0, writeLocation = 0;
   // GUI component to display output
   private TextBox outputTextBox;
   // constructor
   public HoldIntegerSynchronized( TextBox output )
   {
      outputTextBox = output;
   }
```

Circular buffer

How many buffers are occupied

Next read location

Next write location

Create textbox

CircularBuffer.cs

```
26      //property Buffer
27      public int Buffer
28      {
29         get
30         {
31            //lock this object while getting value from buffers array
32            lock (this)
33            {
34               //if there is no data to read, place invoking
35               //thread in WaitSleepJoin state
36               if(occupiedBufferCount == 0)
37               {
38                  outputTextBox.Text += "\r\nAll buffers empty. " +
39                     Thread.CurrentThread.Name + " waits.";
40                  outputTextBox.ScrollToCaret();
41                  Monitor.Wait(this);
42               }
43               //obtain value at current readLocation, then
44               //add string indicating consumed value to output
45               int readValue = buffers[ readLocation ];
46               outputTextBox.Text += "\r\n" +
47                  Thread.CurrentThread.Name + " reads " +
48                  buffers[ readLocation ] + " ";
49               //just consumed a value, so decrement number of occupied buffers
50               --occupiedBufferCount;
```

Method to read from buffer

Get lock

Test if any buffers occupied

If no buffers occupied, consumer must wait

Read value from correct buffer

Output value read

Decrement number of buffers occupied

CircularBuffer.cs

```
51          // update readLocation for future read operation,
52          // then add current state to output
53                readLocation = (readLocation + 1) % buffers.Length;
54                outputTextBox.Text += CreateStateOutput();
55                outputTextBox.ScrollToCaret();
56                // return waiting thread (if there is one) to Started state
57                Monitor.Pulse(this);
58                return readValue;
59             } // end lock
60          } // end accessor get
61          set
62          {
63             // lock this object while setting value in buffers array
64             lock(this)
65             {
66                // if there are no empty locations, place invoking
67                // thread in WaitSleepJoin state
68                if(occupiedBufferCount == buffers.Length)
69                {
70                   outputTextBox.Text += "\r\nAll buffers full. " +
71                      Thread.CurrentThread.Name + " waits.";
72                   outputTextBox.ScrollToCaret();
73                   Monitor.Wait(this);
74                }
```

Update readLocation

Call CreateStateOutput

Get producer from wait state

Method to write to buffer

Get lock

Test if all buffers are occupied

If all buffers occupied, producer must wait

CircularBuffer.cs

```
75              //place value in writeLocation of buffers, then
76              //add string indicating produced value to output
77              buffers[ writeLocation ] = value;
78              outputTextBox.Text += "\r\n" +
79                 Thread.CurrentThread.Name + " writes " +
80                 buffers[ writeLocation ] + " ";
81              // just produced a value, so increment number of occupied buffers
82              ++occupiedBufferCount;
83              // update writeLocation for future write operatio
84              // then add current state to output
85              writeLocation = (writeLocation + 1) % buffers.Length;
86              outputTextBox.Text += CreateStateOutput();
87              outputTextBox.ScrollToCaret();
88              // return waiting thread (if there is one) to Started state
89              Monitor.Pulse( this );
90           } // end lock
91        } // end accessor set
92     } // end property Buffer
93     // create state output
94     public string CreateStateOutput()
95     {
96        // display first line of state information
97        string output = "(buffers occupied: " +
98           occupiedBufferCount + ")\r\nbuffers: ";
```

Put new value in next location of buffer

Output value written to buffer

Increment number of buffers occupied

Update write location

Call CreateStateOutput

Get consumer from wait state

Output number of buffers occupied

CircularBuffer.cs

```
99          for ( int i = 0; i < buffers.Length; i++ )
100            output += " " + buffers[ i ] + "   ";
101         output += "\r\n";
102         // display second line of state information
103         output += "          ";
104         for ( int i = 0; i < buffers.Length; i++ )
105            output += "---- ";
106         output += "\r\n";
107         // display third line of state information
108         output += "          ";
109         // display readLocation (R) and writeLocation (W)
110         // indicators below appropriate buffer locations
111         for ( int i = 0; i < buffers.Length; i++ )
112            if ( i == writeLocation && writeLocation == readLocation )
113               output += " WR   ";
114            else if ( i == writeLocation )
115               output += " W    ";
116            else if  ( i == readLocation )
117               output += "  R   ";
118            else
119               output += "      ";
120         output += "\r\n";
121         return output;
122      }
123   } //end class HoldIntegerSynchronized
```

Output contents of buffers

Output readLocation and writeLocation

CircularBuffer.cs

```
// produce the integers from 11 to 20
// and place them in buffer
public class Producer
{
   private HoldIntegerSynchronized sharedLocation;
   private TextBox outputTextBox;
   private Random randomSleepTime;
   // constructor
   public Producer( HoldIntegerSynchronized shared,
      Random random, TextBox output )
   {
      sharedLocation = shared;
      outputTextBox = output;
      randomSleepTime = random;
   }
   // produce values from 11-20 and place them in sharedLocation's buffer
   public void Produce()
   {
      // sleep for random interval up to 3000 milliseconds
      // then set sharedLocation's Buffer property
      for ( int count = 11; count <= 20; count++ )
      {
         Thread.Sleep(randomSleepTime.Next( 1, 3000 ) );
         sharedLocation.Buffer = count;
      }
```

Producer class

Set shared location to buffer

Set output

Set sleep time

Loop ten times

Set sleep time

Write to buffer

CircularBuffer.cs

```
149         string name = Thread.CurrentThread.Name;
150         outputTextBox.Text += "\r\n" + name +
151            " done producing.\r\n" + name + " terminated.\r\n";
152         outputTextBox.ScrollToCaret();
153      } // end method Produce
154   } // end class Producer
155   // consume the integers 1 to 10 from circular buffer
156   public class Consumer
157   {
158      private HoldIntegerSynchronized sharedLocation;
159      private TextBox outputTextBox;
160      private Random randomSleepTime;
161      // constructor
162      public Consumer( HoldIntegerSynchronized shared,
163         Random random, TextBox output )
164      {
165         sharedLocation = shared;
166         outputTextBox = output;
167         randomSleepTime = random;
168      }
169      // consume 10 integers from buffer
170      public void Consume()
171      {
172         int sum = 0;
```

Output to textbox

Consumer class

Set shared location to buffer

Set output

Set sleep time

Initialize sum to 0

CircularBuffer.cs

```
173         // loop 10 times and sleep for random interval up to
174         // 3000 milliseconds then add sharedLocation's
175         // Buffer property value to sum
176         for ( int count = 1; count <= 10; count++ )
177         {
178            Thread.Sleep(randomSleepTime.Next(1, 3000));
179            sum += sharedLocation.Buffer;
180         }
181         string name = Thread.CurrentThread.Name;
182         outputTextBox.Text += "\r\nTotal " + name +
183            " consumed: " + sum + ".\r\n" + name + " terminated.\r\n";
184         outputTextBox.ScrollToCaret();
185      } // end method Consume
186   } // end class Consumer
187   // set up the producer and consumer and start them
188   public class CircularBuffer : System.Windows.Forms.Form
189   {
190      private System.Windows.Forms.TextBox outputTextBox;
191      // required designer variable
192      private System.ComponentModel.Container components = null;
193      // no-argument constructor
194      public CircularBuffer()
195      {
196         InitializeComponent();
197      }
```

Loop ten times

Put thread to sleep

Add value of buffer to sum

Output to textbox

CircularBuffer.cs

```
198     //Visual Studio .NET GUI code appears here in source file
199     //main entry point for the application
200     [STAThread]
201     static void Main()
202     {
203        Application.Run( new CircularBuffer() );
204     }

205     // Load event handler creates and starts threads
206     private void CircularBuffer_Load( object sender, System.EventArgs e )
208     {
209        // create shared object
210        HoldIntegerSynchronized sharedLocation =
211           new HoldIntegerSynchronized(outputTextBox );
212        // display sharedLocation state before producer
213        // and consumer threads begin execution
214        outputTextBox.Text = sharedLocation.CreateStateOutput();
215        // Random object used by each thread
216        Random random = new Random();
217        // create Producer and Consumer objects
218        Producer producer =
219           new Producer( sharedLocation, random, outputTextBox );
220        Consumer consumer =
221           new Consumer( sharedLocation, random, outputTextBox );
```

Create buffer

Create random number for sleep times

Create producer object

Create consumer object

CircularBuffer.cs

```
222         // create and name threads
223         Thread producerThread =
224            new Thread(new ThreadStart(producer.Produce));
225         producerThread.Name = "Producer";
226
227         Thread consumerThread =
228            new Thread(new ThreadStart(consumer.Consume));
229         consumerThread.Name = "Consumer";
230
231         // start threads
232         producerThread.Start();
233         consumerThread.Start();
234
235      } // end CircularBuffer_Load method
236
237   } // end class CircularBuffer
```

Create producer thread

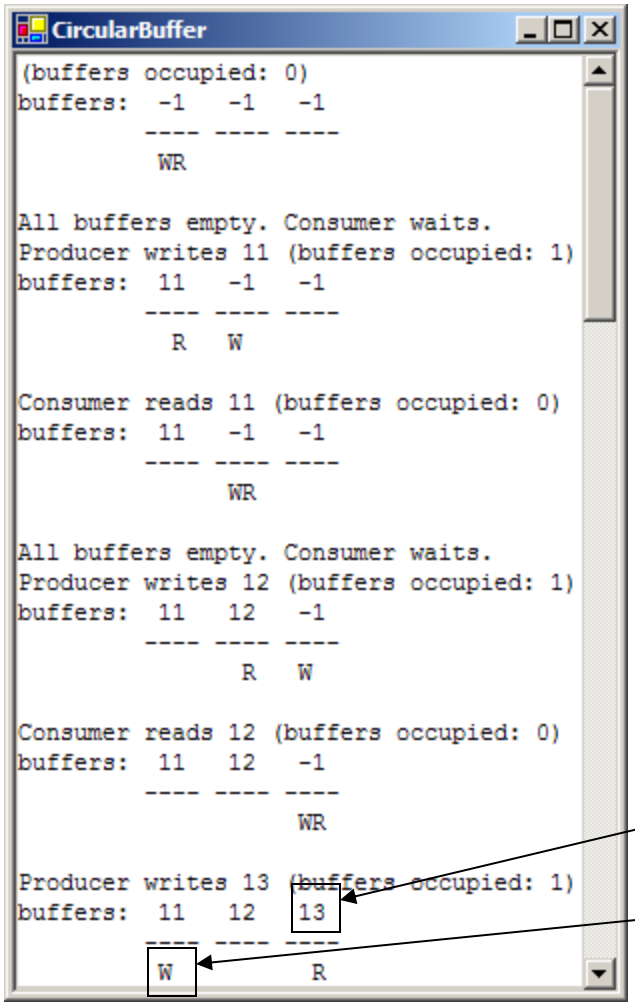
Create consumer thread

Start producer thread

Start consumer thread

# CircularBuffer.cs

# Program Output

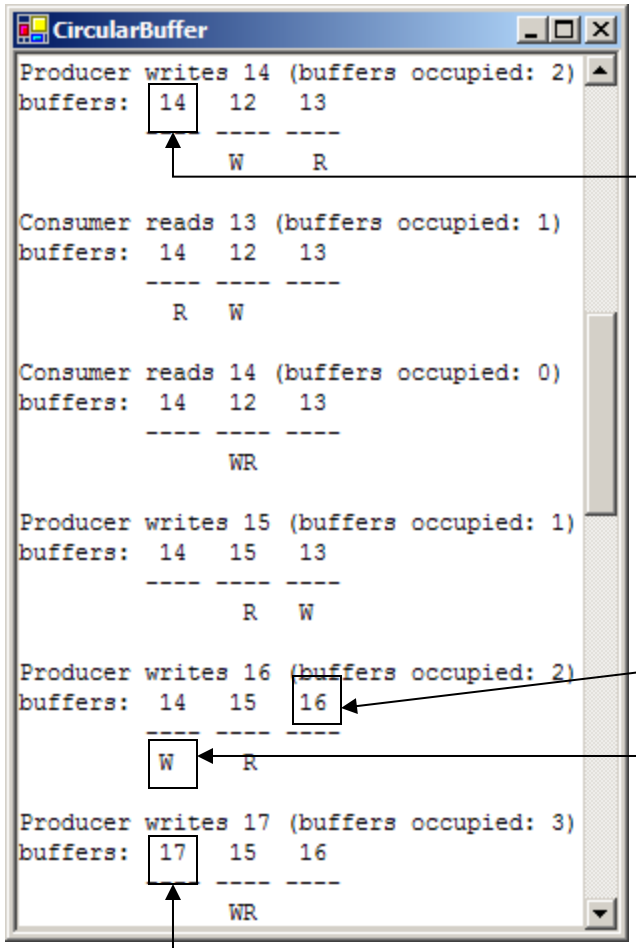



Value placed in last buffer.

Next value will be placed in leftmost buffer.

# CircularBuffer.cs

## Program Output




Circular buffer effect – the fourth value is deposited in the left most buffer.

Value placed in last buffer.

Next value will be placed in left most buffer

Circular buffer effect – the seventh value is deposited in the left most buffer.

# CircularBuffer.cs

# Program Output

```
CircularBuffer

Consumer reads 15 (buffers occupied: 2)
buffers:  17   15   16
         ---- ---- ----
               W    R

Producer writes 18 (buffers occupied: 3)
buffers:  17   18   16
         ---- ---- ----
                    WR

All buffers full. Producer waits.
Consumer reads 16 (buffers occupied: 2)
buffers:  17   18   16
         ---- ---- ----
           R        W

Producer writes 19 (buffers occupied: 3)
buffers:  17   18   19
         ---- ---- ----
          WR

All buffers full. Producer waits.
Consumer reads 17 (buffers occupied: 2)
buffers:  17   18   19
         ---- ---- ----
          W    R

Producer writes 20 (buffers occupied: 3)
buffers:  20   18   19
         ---- ---- ----
               WR
```

Value placed in last buffer.

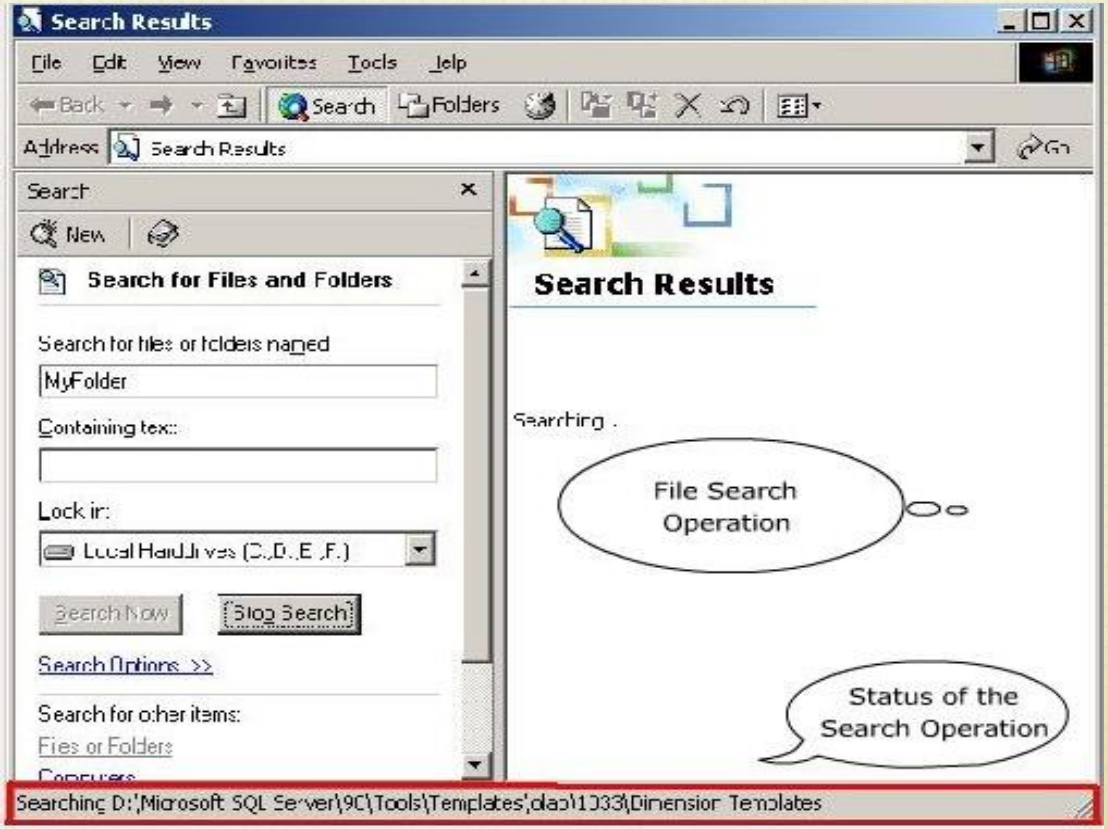
Next value will be placed in left most buffer

Circular buffer effect – the tenth value is deposited in the left most buffer.

```
CircularBuffer

Producer done producing.
Producer terminated.

Consumer reads 18 (buffers occupied: 2)
buffers:  20   18   19
         ---- ---- ----
               W    R

Consumer reads 19 (buffers occupied: 1)
buffers:  20   18   19
         ---- ---- ----
           R   W

Consumer reads 20 (buffers occupied: 0)
buffers:  20   18   19
         ---- ---- ----
               WR

Total Consumer consumed: 155.
Consumer terminated.
```

# Lập trình bất đồng bộ

- Asynchronous calls allow improving availability, increasing the performance and scalability of the application.



# Lập trình bất đồng bộ

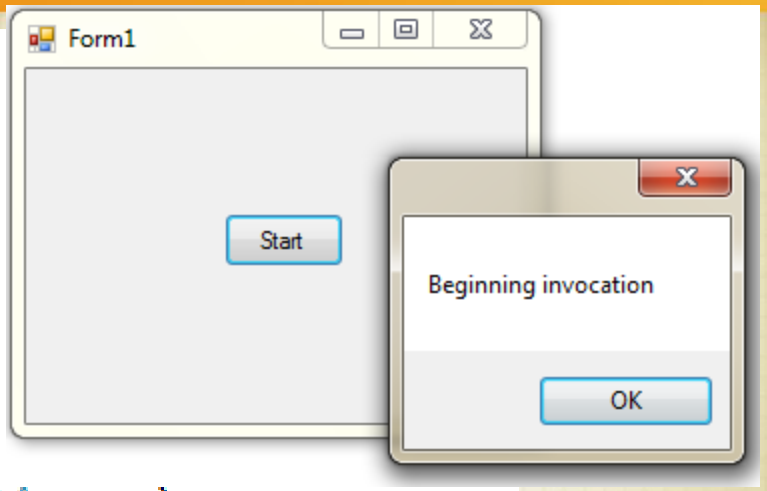
- Using Delegate:
  - Developers commonly use a delegate to invoke an asynchronous method call in .NET
  - The delegate will perform the act of invoking the method using a thread from a thread pool, thus making it asynchronous.
  - Each delegate implicity provides a BeginInvoke() and EndInvoke() method

# Lập trình bất đồng bộ

- Using Delegate:
  - The BeginInvoke() method signature typically takes the same parameters as the method specified of the delegate
  - The EndInvoke() methods takes an object of IAsyncResult interface returned by the BeginInvoke() method.
  - There are various approaches to implement asynchronous progamming using delegates: Waiting till completion and Polling IAsyncResult.

# Waiting till completion

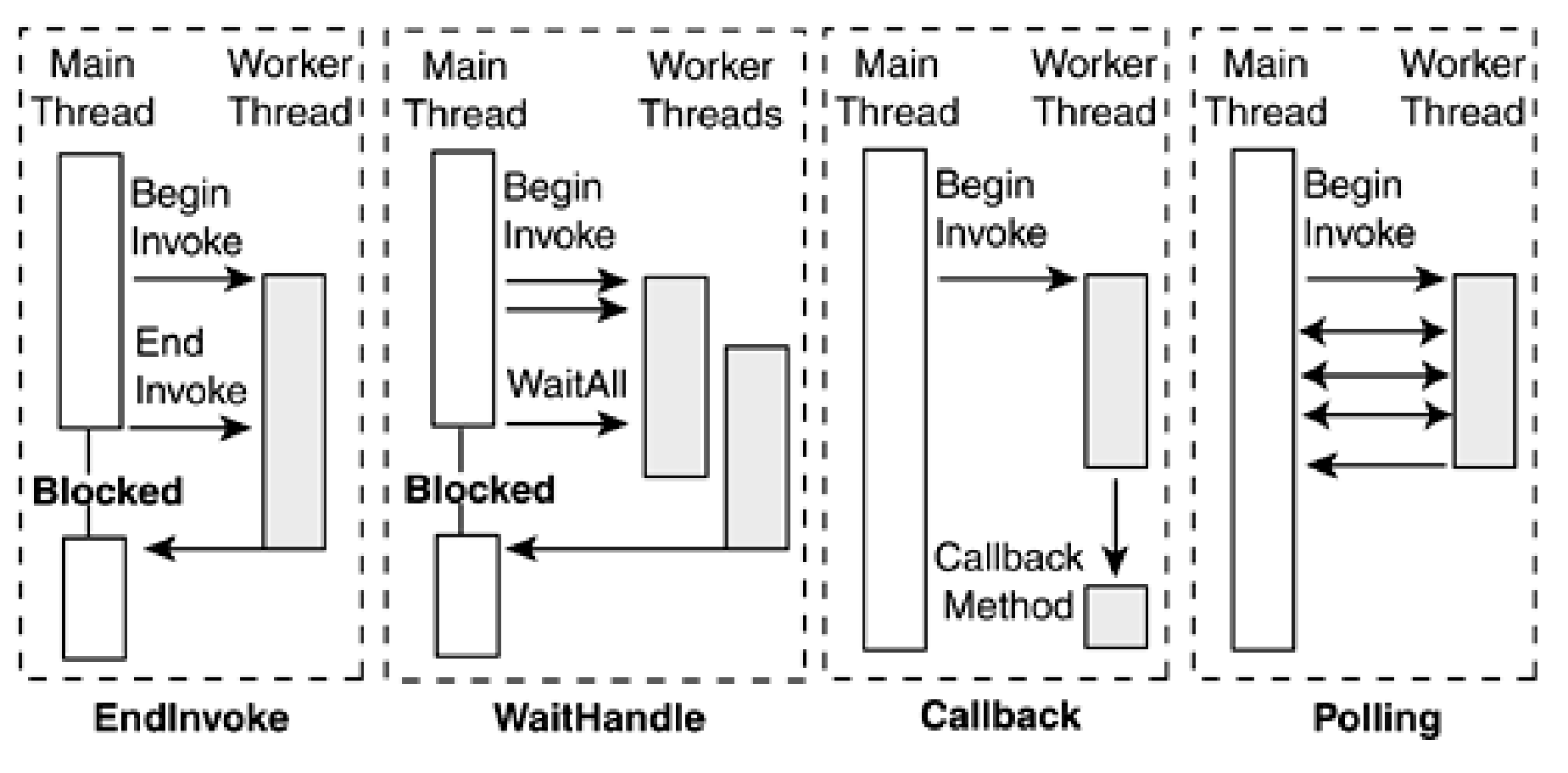
```
delegate void DoActionDelegate();

public void DoAction()
{
    for (int i = 0; i < 5; i++)
        System.Threading.Thread.Sleep(1000);
}

private void Start_Click(object sender, EventArgs e)
{
    DoActionDelegate objdelegate = new DoActionDelegate(DoAction);
    MessageBox.Show("Beginning invocation");
    IAsyncResult objresult = objdelegate.BeginInvoke(null, null);

    MessageBox.Show("Continue doing...");

    objdelegate.EndInvoke(objresult);
    MessageBox.Show("Invocation ending");
}
```



# Polling IAsyncResult until completion

```
delegate void DoActionDelegate();

public void DoAction() {
    for (int i = 0; i < 5; i++)
        System.Threading.Thread.Sleep(1000);
}

private void btnStart_Click(object sender, EventArgs e)
{
    DoActionDelegate objdelegate = new DoActionDelegate(DoAction);
    MessageBox.Show("Beginning Invocation");
    IAsyncResult objResult = objdelegate.BeginInvoke(null, null);
    int count = 0;
    while (!objResult.IsCompleted) {
        //Perform some other operation
        //...
        MessageBox.Show("Perform some other operation");
    }
    objdelegate.EndInvoke(objResult);
    MessageBox.Show("Invocation ending");

}
```

# Options for detecting the completion of an asynchronous task



# Using BackgroundWorker component

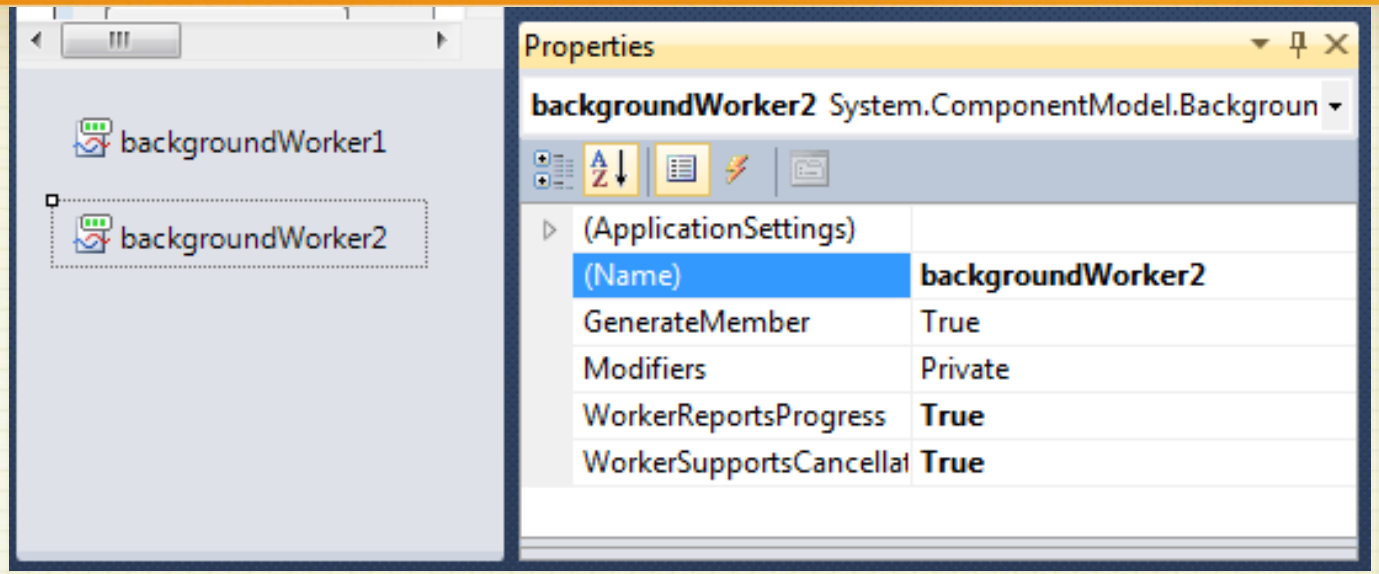
- BackgroundWorker component provides an easy way to perform time-consuming processes in the background.
- The component is designed in such a manner that time-consuming processes are run on a separate thread

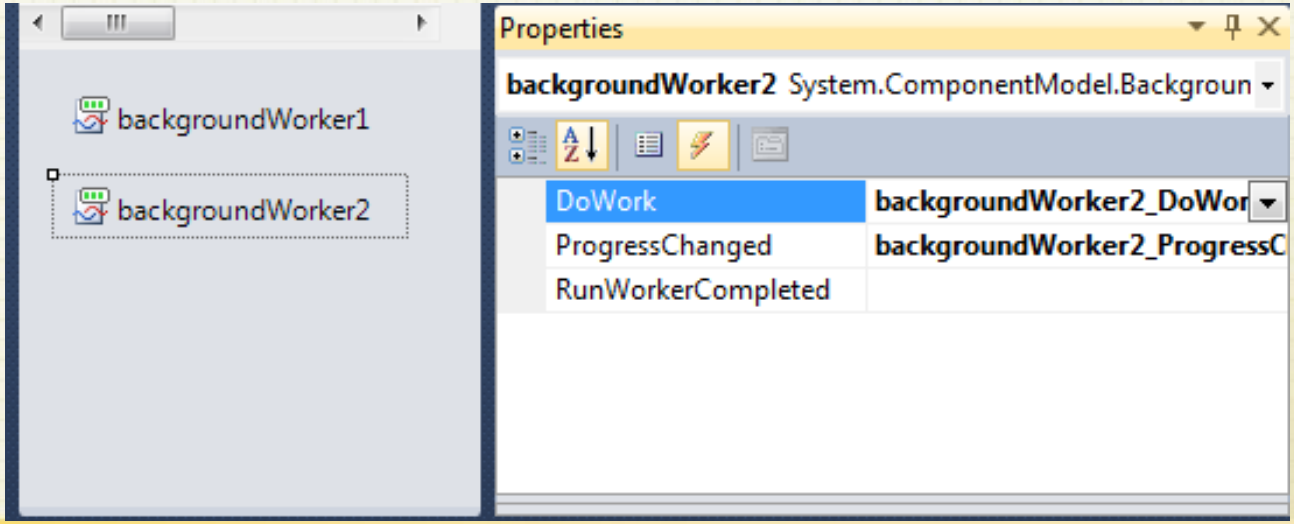
# Using BackgroundWorker component

- Some important members of BackgroundWorker class:

| Member | Description |
|---|---|
| CancellationPending | This property specifies whether the application requested for cancellation of the background process. |
| IsBusy | This property specifies whether the BackgroundWorker is currently running an asynchronous operation. |
| CancelAsync | This method requests cancellation of pending background operation. |
| RunWorkerAsync | This method starts the background process by raising the DoWork event. |
| DoWork | This event executes the code on a separate thread. |

# Working with Background Processes



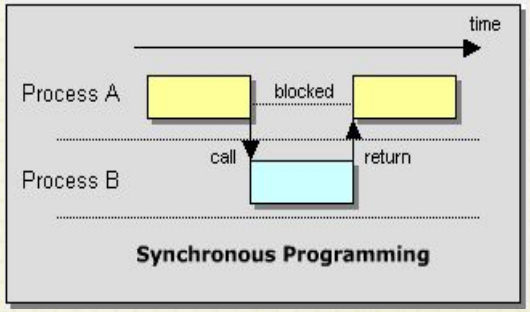



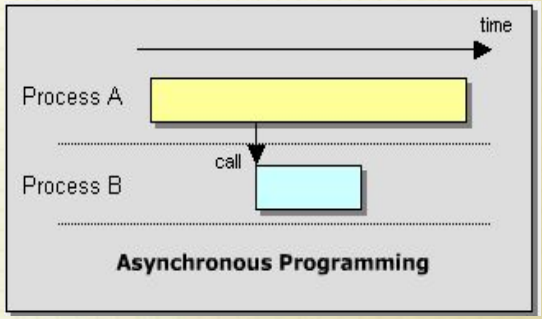
# Working with Background Processes

```
private void btnStart_Click(object sender, EventArgs e)
{
    backgroundWorker2.RunWorkerAsync();
}

private void backgroundWorker2_DoWork(object sender, DoWorkEventArgs e)
{
    for (int k = 0; k < 100; k++)
    {
        System.Threading.Thread.Sleep(100);
        backgroundWorker2.ReportProgress(k);
    }
}

private void backgroundWorker2_ProgressChanged(object sender,
    ProgressChangedEventArgs e)
{
    progressBar1.Value = e.ProgressPercentage;
}
```

# Synchronous vs Asynchronous

- In a synchronous application, program execution follows a single path whereas in asynchronous programming, operations occur in parallel on multiple paths of execution.
- Synchronous approach can slow applications and each method is executed in sequence whereas in the asynchronous methods is exected the same time.

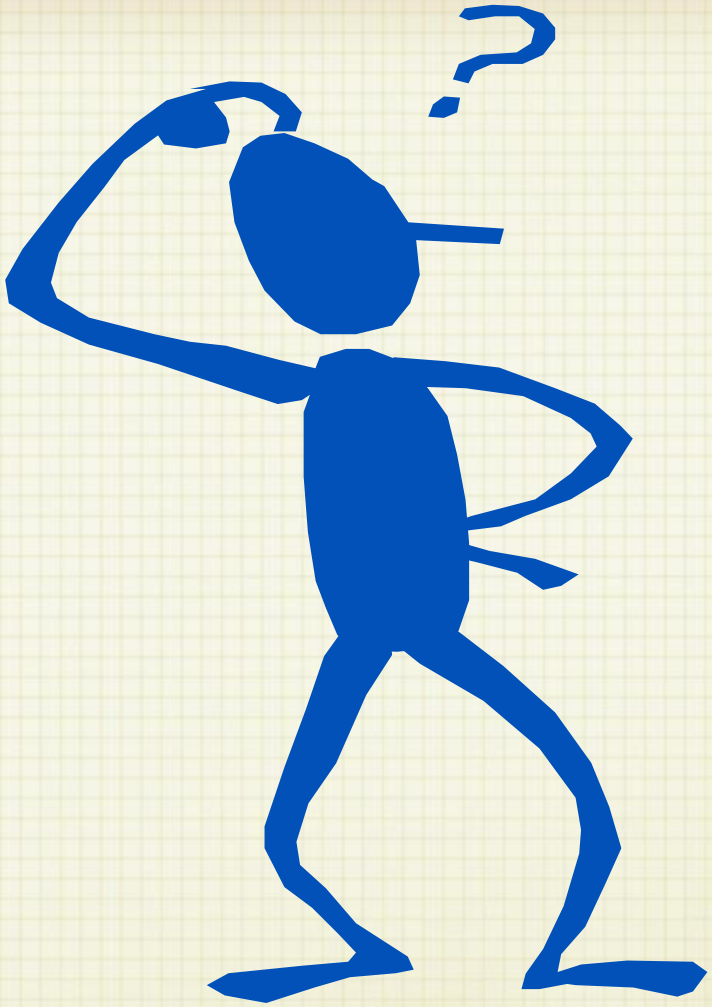


# Multi-threading vs Asynchronous

- Running multiple threads in an application can at times hamper the performance of an application as well as scalability.
- The Asynchronous technique works best when the operations of an application or component can be run as independent threads that contain all the data and methods needed for execute

# Multi-threading vs Asynchronous

- Synchronizing the activities in the multiple threads can be a problem in multi-threading, whereas it can easily achieved by asynchronous programming
- Thread safety cannot be ensured in multi-threading whereas asynchronous programming allows thread safety
- Multi-threading can introduce complexities in the code whereas asynchronous programming provides a simpler approach.

# Q & A